جامعة طرطوس

كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قسم النظم الحاسوبية والإلكترونية

مشروع تخرج أُعد لنيل شهادة البكالوريوس في هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

# التنبؤ بأمراض القلب باستخدام تقنيات تعلم الالة

**Predicting Heart Disease Using Machine Learning Techniques**

**إعداد الطلاب :**

محمد حسن اسعد　　جعفر علي صالح　　بتول محمد إبراهيم

**بإشراف :**

**أ.د. سوزي صالح**

**2023-2024**

# الإهداء

إلى قدوتنا ومثلنا الأعلى إلى من وقفت إلى جانبنا وحثت على يدنا لنعمل بكل جد على إتمام هذا المشروع

**الأستاذة الدكتورة سوزي صالح**

إلى من ساعدتنا على مدى مسيرتنا الجامعية وكانت الداعم الأكبر لنا ولقسمنا لنكن من بين الأفضل

**رئيسة قسم النظم الدكتورة المهندسة رنيم كناج**

إلى من تكرّم بحضور و مناقشة مشروعنا الأخير في مسيرتنا الجامعية

**الدكتور حسن البستاني / المهندسة رزان عقباني**

إلى من علمونا حروفا من ذهب وعبارات من أسمى وأجلى عبارات العالم، إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح إليكم من جعلتم منكم قدوة لنا إلى دكاترتنا ومهندسينا الكرام والكادر التدريسي أجمع

**ممثلا بعميد الكلية الدكتور ناجي محمد**

## الغاية من المشروع

يهدف المشروع إلى بناء نظام ذكي متكامل لقراءة وتشخيص أمراض القلب باستخدام تقنيات تعلم الآلة المتقدمة. يتضمن هذا المشروع تطوير خوارزميات تحليل البيانات الطبية، والتعلم العميق لتحليل الصور الطبية مثل تخطيط القلب الكهربائي (ECG) والصور الإشعاعية. يهدف النظام إلى تقديم تشخيص دقيق وسريع لمجموعة متنوعة من أمراض القلب، مما يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية مستنيرة بشكل أكبر. كما يسعى المشروع إلى تحسين معدلات الكشف المبكر عن الأمراض القلبية، وتقليل نسبة الأخطاء الطبية من خلال تقديم توصيات مبنية على بيانات ضخمة ونماذج تحليل متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يطمح النظام إلى توفير واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للأطباء والممارسين الصحيين، مما يسهل عملية تبني التكنولوجيا في البيئات الطبية المختلفة.

# الفهرس


الغاية من المشروع ..... 1

المقدمة..... 8

الفصل الأول ..... 9

(قلب الانسان تشريحياً وكهربائياً)..... 9

1-1-تشريح

القلب..... 10

1-2-الدورة

القلبية..... 12

1-3-النظام الكهربائي في القلب ..... 13

1-4-مبدأ التخطيط الكهربائي للقلب ..... 14

1-4-1- صفات مخطط القلب الكهربائي الطبيعي ..... 16

1-4-2- النظم القلبي الطبيعي ..... 18

1-4-3- الموجة P ..... 18

1-4-4- الفترةPR..... 18

1-4-5- المركبQRS..... 18

1-4-6- الموجة Q..... 18

1-5-عدم انتظام ضربات القلب ..... 19

1-5-1- الرجفان الأذيني Atrial fibrillation ..... 19

1-5-2- الرفرفة الأذينية ..... 20

1-5-3- الرجفان البطيني..... 20

1-5-4- الانقباضات البطينية المبكرة (PVC): ..... 20

1-5-5- حصار (التهاب) فرع الحزيمة الأيسر (LBBB):..... 23

الفصل الثاني..... 29

(البرمجيات والتقنيات المستخدمة) ..... 29

2-1- الذكاء الصناعي ..... 30

2-2- أهمية الذكاء الصناعي ..... 31
2-3- عيوب وحدود الذكاء الصناعي ..... 32
2-4- ما هو مفهوم تعلم الآلة ..... 33
2-5- تطبيقات تعلّم الآلة ..... 33
2-6- تعلّم الآلة ..... 35
2-6-1- التعلم الخاضع للإشراف ..... 35
2-6-2- التعلم غير الخاضع للإشراف ..... 45
الفصل الثالث ..... 48
(آلية العمل) ..... 48
3-1- خوارزمية العمل ..... 49
3-1-1- الحصول على البيانات واستعراضها: ..... 49
3-1-2- معالجة البيانات ..... 50
3-1-3- استخراج السمات ..... 52
3-1-4- خوارزمية استخلاص السمات: ..... 54
3-1-5- معالجة السمات المستخرجة ..... 55
3-1-6- تدريب واختبار خوارزمياتML المختلفة: ..... 56
3-1-7- مقارنة النتائج واختيار أفضل خوارزمية ..... 58
3-2-مناقشة النتائج ومقارنتها: ..... 60
التطلعات والمقترحات المستقبلية: ..... 62
المراجع: ..... 63

# المقدمة

لطالما كانت أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الوفيات العالمية. من بين هذه الأمراض، يُعتبر احتشاء عضلة القلب (MI)، المعروف بالنوبة القلبية، أحد أكثر الحالات خطورة، حيث يتسبب في فشل عضلة القلب في الانقباض بشكل كافٍ لفترة طويلة. التدخل العلاجي السريع خلال الساعة الأولى من حدوث النوبة القلبية يمكن أن يخفض بشكل كبير من احتمالات الوفاة. عندما يواجه الأطباء حالة قلبية طارئة، يعد مخطط كهربية القلب (ECG) أول وأهم أداة تشخيصية تُستخدم. يقوم الـ ECG برصد النشاط الكهربائي للقلب وتحويله إلى مخطط بياني يعكس التغيرات الفيزيولوجية الكهربائية الدورية في عضلة القلب، مما يساعد في تحديد أي اضطرابات محتملة. تحليل مخطط كهربية القلب بدقة يمكن أن يمكّن الأطباء من تشخيص حالات احتشاء عضلة القلب. ومع ذلك، فإن التشخيص اليدوي يواجه تحديات تتعلق بالحساسية والدقة، حيث تبلغ حساسيته 91٪ ونوعيته 51٪ فقط. هنا تأتي أهمية تطوير نظام حاسوبي مساعد للكشف التلقائي عن MI، والذي يمكن أن يعزز دقة التشخيص وسرعته، مما يساعد أطباء القلب في اتخاذ قرارات علاجية أفضل. في السنوات الأخيرة، نظراً لتعقيد تصنيف اضطرابات القلب، تم تبني تقنيات الشبكات العصبية بشكل متزايد في أبحاث وتطبيقات الكشف التلقائي عن احتشاء عضلة القلب.

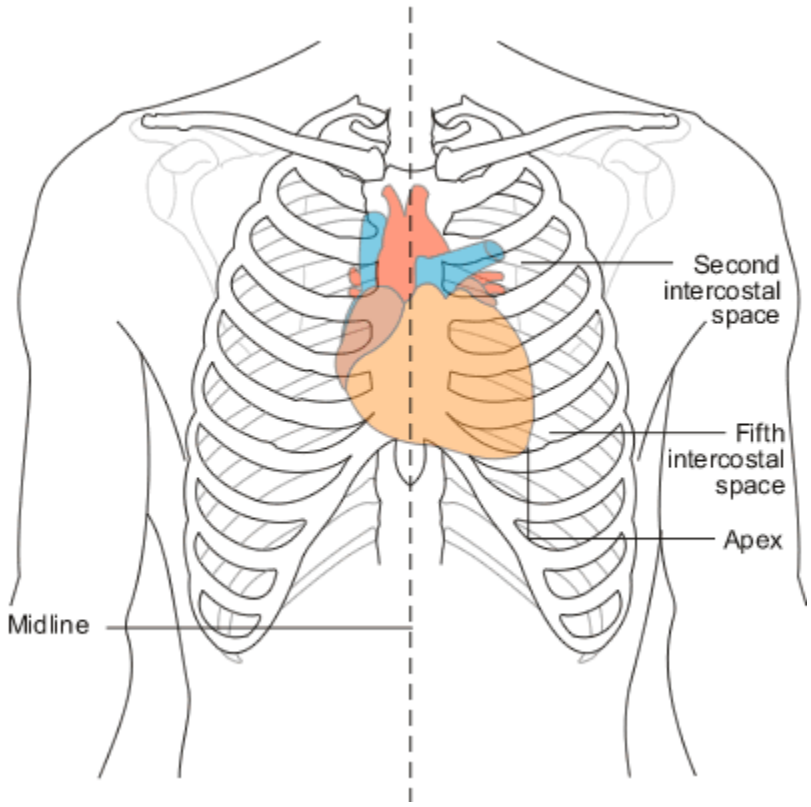
# الفصل الأول

## (قلب الانسان تشريحياً وكهربائياً)

## 1-1- تشريح القلب

القلب البشري هو جوهر حياة الإنسان ومن هنا تنطلق أهمية دراسة منظومة القلب بشكل كامل من حيث بنيته الفيزيولوجية والتشريحية وآلية عمله والآفات التي تصيبه و كيفية الكشف عنها.

القلب هو عضو عضلي أجوف بحجم قبضة اليد تقريبا، يقع منتصف الصدر محميا بعظام القفص الصدري من الأمام و بالعمود الفقري من الخلف، تحتضنه الرئتان، و يتكئ على الحجاب الحاجز الذي يفصل بينه و بين أحشاء البطن، و ينحرف طرفه السفلي نحو الجهة اليسرى.



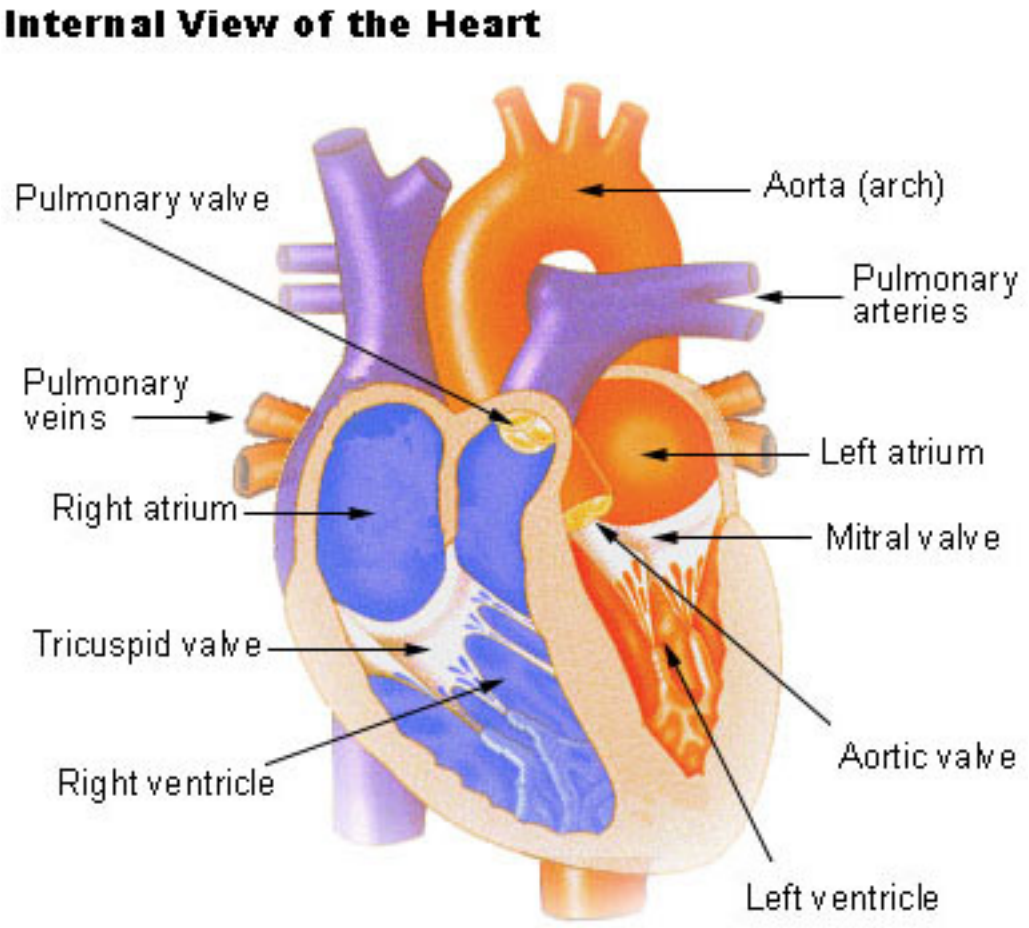

يوصف القلب فيزيولوجيا على أنه عبارة عن عضلة مخططة لا إرادية تقوم بدور المضخة حيث تؤمن ضخ الدم إلى الشرايين المنتشرة في الجسم و بالتالي تلبية حاجات جميع الخلايا الموجودة في الجسم من العناصر الضرورية اللازمة لاستمرار حياتها كالغذاء و الأوكسجين ، و من جهة ثانية تقوم المضخة القلبية بضخ الدم المحمل بغاز ثنائي أكسيد الكربون إلى الرئتين حيث يتم تخليصه من هذا الغاز و تحميله بالأكسجين النقي.

يقسم القلب إلى قسمين منفصلين و هما طرفا القلب الأيمن و الأيسر.

- **الطرف الأيمن:** و يقوم بضخ الدم عبر الرئتين.
- **الطرف الأيسر:** و يقوم بضخ الدم عبر الأعضاء المحيطة.

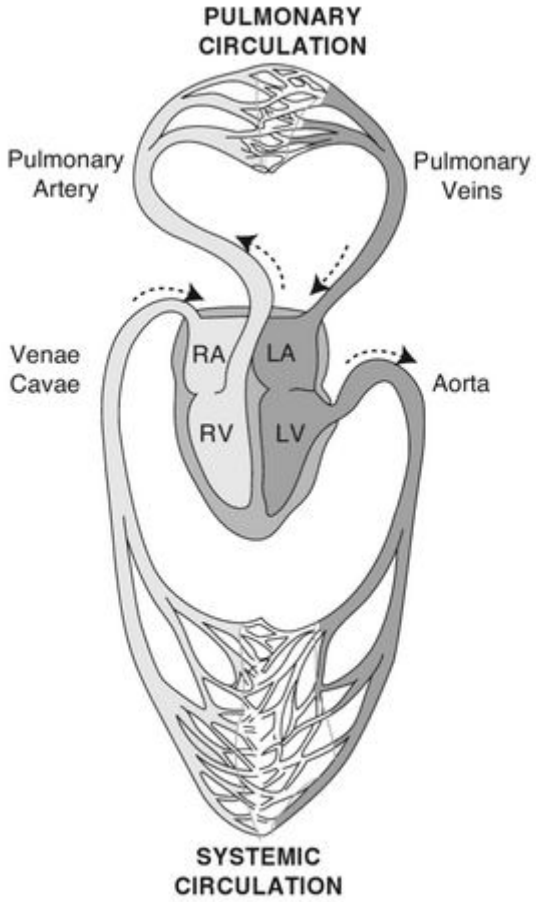
و يفصل بينهما جدار عضلي يمنع اختلاط الدم بين هذين القسمين و يسمى الحجاب الفاصل .

–



## 2-1- الدورة القلبية

وهي الفترة الممتدة من بدء ضربة قلبية الى بدء ضربة تالية و تمر الدورة القلبية بالمراحل التالية




- **طور الانقباض الأذيني:**

يبدأ الانقباض الأذيني في جوار مصب الوريد الأجوف العلوي وينتشر بسرعة إلى الأذين الأيمن ثم الأيسر ويستغرق فترة تعادل (0.1s) عندما يكون النظم القلبي (72 PULSE/MIN) وفي هذا الطور ترتسم موجة P

- **طور الانقباض البطيني:**

في هذا الطور تنغلق الصمامات الأذينية البطينية بسبب ارتفاع الضغط البطيني المفاجئ وتتفتح الصمامات الابهرية والرئوية وترتسم الموجات (Q, R, S) وبداية الموجة T إلى الذروة وتستمر حوالي (0.35s).

- **طور الاسترخاء:**

تنغلق الصمامات الابهرية الرئوية وتنفتح الصمامات الأذينية البطينية ويرتسم في هذا الطور الجزء المتبقي من موجة Tوالموجة U ويستغرق هذا (0.4s) وهكذا نلاحظ ان دورة القلب تستغرق حوالي (0.8s) وان القلب يعمل نصف المدة ويسترخي نصف المدة وهذا يجعل القلب يضخ الدم بشكل مستمر.

## 1-3- النظام الكهربائي في القلب

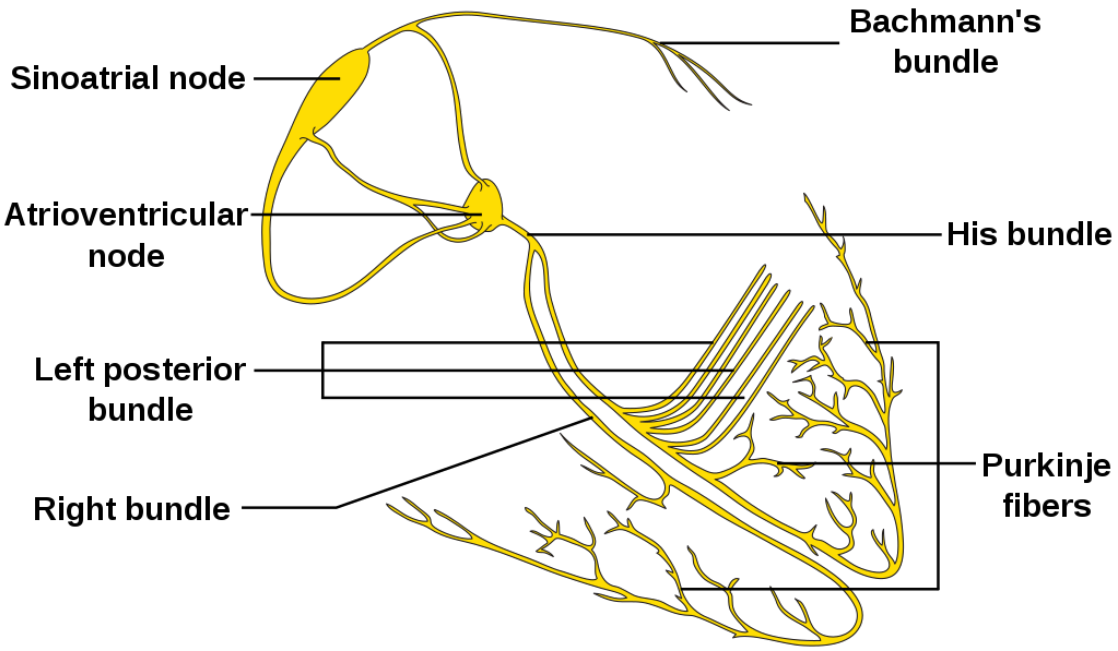
تتمتع العضلة القلبية بالتلقائية فهي قادرة على توليد الدفعات اللازمة لعملها ذاتيا، كما وتمتلك جهازا متخصصا يستطيع نقل هذه الدفعات بسرعة كبيرة.

ويتألف الجهاز الكهربائي الناقل من:

- المسالك بين العقد.
- العقدة الجيبية.
- العقدة الأذينية البطينية.
- الحزمة الأذينية البطينية.
- فرع الحزمة الأيسر.
- فرع الحزمة الأيمن.

كان يعتقد ولوقت طويل ان التفعيل الأذيني يتم بتقديم متتابع لموجة التنبيه من العقدة الجيبية الأذينية نحو المحيط لكن الدراسات بينت ان هناك سبل خاصة تنقل من خلالها موجة التنبيه اما النسج الأخرى فإنها تبدي مقاومة كهربائية عالية. وتتوضع في الجدار الوحشي العلوي للأذين الأيمن أسفل فوهة الوريد الأجوف العلوي **العقدة الجانبية الأذينية** والتي تدعى عقدة كيت وفلاك.

تقوم **العقدة الأذينية البطينية** بتمرير التنبيهات باتجاه واحد فقط من الأذينين الى البطينين. بينما **حزمة هيس** والتي تنشأ من العقدة الأذينية البطينية، وتجتاز الصقل الليفي للقلب مشكلة المسلك الوحيد لنقل التنبيه بين الأذينات والبطينات. بعد ذلك تنقسم الى غصنين أيمن و أيسر، ثم ينقسم الغصن الأيسر إلى قسمين أمامي و خلفي، ويسير هذا الغصنان عبر الحاجز بين البطينات و مباشرة تحت الشغاف حتى يصلا الى قمة القلب. و تتفرع **ألياف بوركنجي** من الغصنين لتنقلا التنبيه إلى الألياف العضلية ، و هكذا يبدأ التنبيه دائما من الشغاف باتجاه التامور.




## 1-4- مبدأ التخطيط الكهربائي للقلب

إن تخطيط القلب هو عبارة عن تسجيل لمحصلة فعالية القلب الكهربائي و هناك مراحل لنشوء مخطط القلب الكهربائي و هي:

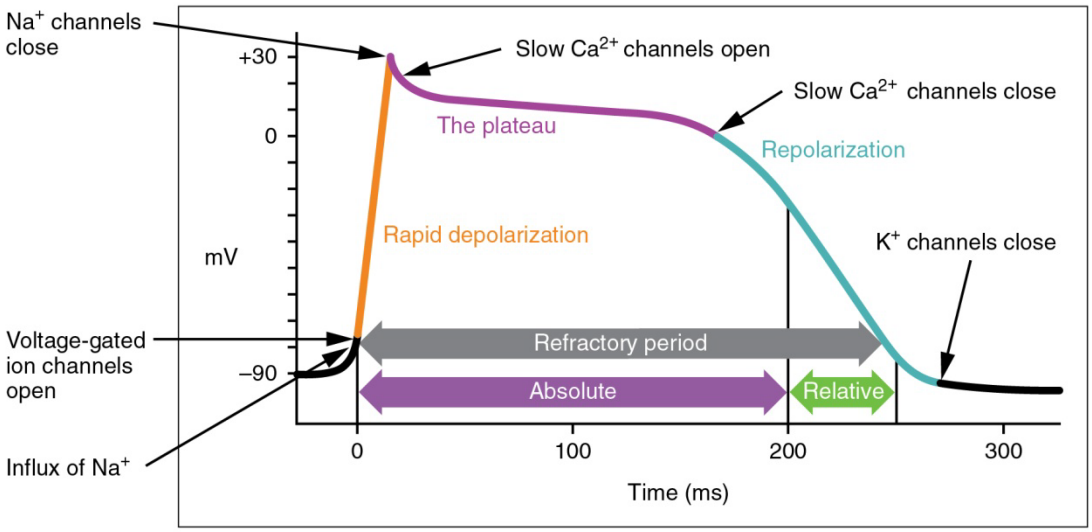
1. نشوء التنبيه الكهربائي و ناظم خطى القلب الأساسي ( العقدة الجيبية الأذينية).
2. انتشار التنبيه الكهربائي عبر الجهاز الناقل القلبي.
3. زوال استقطاب الخلايا الأذينية ثم البطينية.
4. عودة استقطاب الخلايا السابقة حسب تسلسل معين.

حتى نفهم تخطيط القلب الكهربائي سنناقش ذلك أولا على ليف عضلي قلبي واحد و من ثم نقوم بالتعميم.

يكون كمون الغشاء في حالة الراحة حوالي 90 ميلي فولت، و السبب في ذلك توزع الشوارد على جانبي الغشاء، حيث توجد شوارد الصوديوم خارج الخلية بتركيز أعلى بثلاثين ضعفا من تركيزها داخل الخلية، بينما توجد شوارد البوتاسيوم داخل الخلية بتركيز أعلى بثلاثين ضعفا من تركيزها خارج الخلية.

و نظرا لأن الغشاء يتمتع بنفوذية انتقالية لشوارد البوتاسيوم ، تأخذ شوارد البوتاسيوم بالتسرب عبر هذا الغشاء،و تصطف على السطح الخارجي للغشاء، و أثناء خروجها تتمسك بها جزيئات عضوية كبيرة سالبة الشحنة، و لكنها لا تتمكن من عبور الغشاء فتصطف على السطح الداخلي له. و هكذا تكون شحنة السطح الداخلي

للغشاء سالبة، وشحنة السطح الخارجي موجبة، و لكن هذه الشحنات تكون متجانسة في جميع أرجاء الغشاء، فلو وضعنا مسريين في نقطتين مختلفتين من الغشاء فان فرق الكمون بينهما يكون صفر بسبب تساوي الشحنات وتجانسها على السطح الخارجي للجهاز.و يتألف التخطيط الكهربائي للقلب من شقين ، الجزء الذي ينجم عن زوال الاستقطاب و الجزء الذي ينجم عن عودة الاستقطاب.




يظهر بالشكل السابق ليفا عضليا قلبيا مفردا خلال أربع مراحل من نزع و عودة الاستقطاب، يختفي الكمون السلبي الطبيعي داخل الليف و ينعكس كمون الغشاء حيث يصبح موجبا بشكل خفيف في الداخل و سلبا في الخارج.

في الشكل المبين **المرحلةA** من نزع الاستقطاب تبدو شحنات موجبة من الداخل و شحنات سالبة من الخارج حيث تنتقل من اليسار الى اليمين يتم نزع استقطاب النصف الأول من الليف بينما النصف المتبقي مازال مستقطبا و بالتالي يلتقط المسرى الكهربائي الأيسر مجالا سالبا بينما المسرى الأيمن يسجل مجالا موجبا و هذا يؤدي لتسجيل القياس بشكل موجب.

الى اليمين من الليف العضلي يظهر الكمون المسجل بين المسريين كما التقطه جهاز التسجيل عالي السرعة . نلاحظ أن التسجيل قد ارتفع الى أعلى قيمة موجبة و ذلك عندما وصل نزع الاستقطاب الى منتصف المسافة على طول الليف العضلي القلبي.

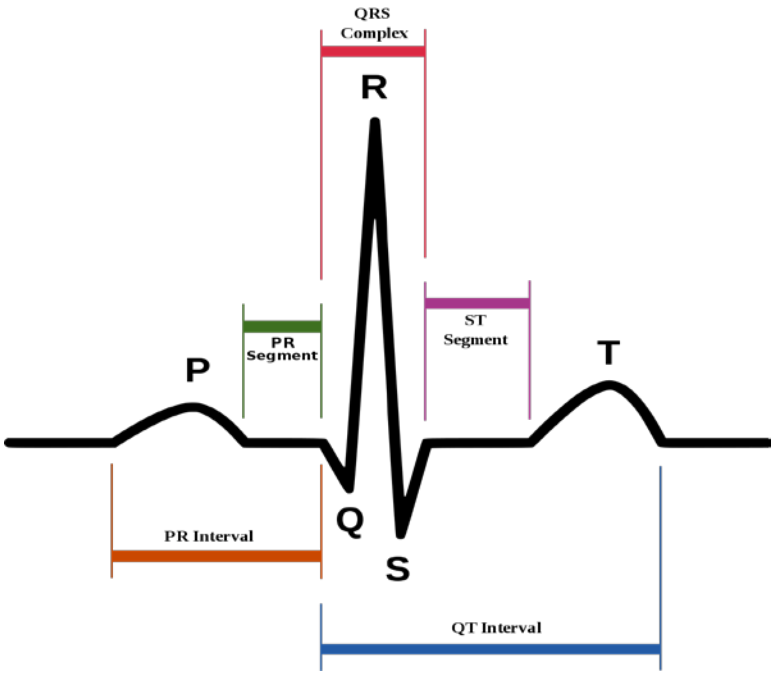
**في المرحلةB** امتد نزع الاستقطاب على كامل الليف العضلي و عاد التسجيل على الأيمن الى خط الصفر الأساسي لان المسريين الآن في مناطق متساوية السلبية و تدعى الموجة الحاصلة موجة نزع الاستقطاب لأنها نتجت عن انتشار نزع الاستقطاب على طول الليف العضلي.

**في المرحلةC** يظهر منتصف عودة الاستقطاب لليف العضلي مع عودة الإيجابية الى خارج الليف و عند هذه النقطة يكون المسرى الأيسر في المجال الموجب و المسرى الأيمن في المجال السالب و بالمحصلة يصبح التسجيل كما يبدو في الجهة اليمنى سالبا.

**في المرحلةD** تمت عودة الاستقطاب لليف العضلي بشكل كامل بالمسريين في مناطق موجبة و بالتالي لا يتم تسجيل أي فرق بالكمون بينهما. و هكذا يعود التسجيل الذي يظهر على الجهة اليمنى الى مستوى الصفر. ان هذه الموجة السالبة تدعى موجة عودة الاستقطاب لأنها نتجت عن انتشار عودة الاستقطاب على طول الليف العضلي.

**1-4-1- صفات مخطط القلب الكهربائي الطبيعي**

يتكون مخطط القلب الكهربائي من الموجة P، الموجةQRS، الموجة T، وغالبا ما يتكون المركب QRSمن موجات منفصلة هي الموجةQو Rو Sو لكن هذا ليس دائما. تنتج الموجة Pعن الكمونات الكهربائية المتولدة عن نزع استقطاب الأذينتين قبل بدء التقلص الأذيني وينتج المركبQRSعن الكمونات المتولدة عن نزع استقطاب البطينين قبل تقلصهما اي خلال انتشار موجة نزع الاستقطاب عبر البطينين و بناء على ذلك نسمي الموجة Pو مكونات المركب QRSموجات نزع الاستقطاب. تنتج الموجةT عن الكمونات المتولدة عن عودة استقطاب البطينين و تحدث هذه العملية بشكل طبيعي في العضلة البطينية بعد حدوث نزع الاستقطاب بمدة تتراوح بين 0.35−0.25ثانية و تعرف الموجة Tبموجة عودة الاستقطاب. قبل حدوث التقلص العضلي يجب أن ينتشر نزع الاستقطاب ليحث على البدء في العمليات الكيميائية للتقلص حيث أن الموجة Pتحدث في بداية تقلص الأذينتين و موجات مركب QRSتحدث في بداية تقلص البطينين. تبقى البطينات متقلصة حتى بضعة أجزاء بالألف من الثانية بعد أن يتم عودة الاستقاب أي بعد نهاية الموجةT.تعود الأذينتان للاستقطاب بعد الموجةP بحوالي 0،15−0،20 ثانية و يحدث هذا تماما في اللحظة التي يبدأ فيها تسجيل المركب QRSعلى مخطط القلب الكهربائي و لذلك فان موجة عودة الاستقطاب الأذينية المعرفة بالموجةTالأذينية تختفي بسبب المركب QRSالأكبر منها بكثير و لهذا السبب قلما نجد الموجة T الأذينية على مخطط القلب الكهربائي.ان موجة عودة الاستقطاب الأذيني هي الموجةT في مخطط القلب الكهربائي الطبيعي و عادة تبدأ العضلة البطينية باستعادة استقطابها في بعض الألياف بحوال 0،20 ثانية بعد بداية موجة نزع الاستقطاب ( المركب QRS) و يكون بعد 0،35 ثانية في كثير من الألياف الأخرى.و هكذا تمتد عملية عودة الاستقطاب لفترة طويلة تصل لحوالي 0،15 ثانية و لهذا السبب فإن الموجة Tفي مخطط القلب الكهربائي الطبيعي غالبا ممتدة ومتطاولة و لكن فولتاج الموجة Tأقل بشكل واضح من فولتاج المركب QRSو يعود هذا بشكل جزئي الى طولها الممتد.


QRS
Complex
R
PR
Segment
ST
Segment
P
T
PR Interval
Q
S
QT Interval

**1-4-2- النظم القلبي الطبيعي**

ان النظم الجيبي هو النظم الوحيد الطبيعي الثابت ، تنقص الفاصلة R–R عند الشباب أثناء الشهيق و يدعى هذا اضطراب النظم الجيبي. عندما يكون اضطراب النظم الجيبي واضحا فيمكن أن يقلد اضطراب النظم الأذيني ، ومع ذلك، يكون كل مركب P–QRS–T طبيعيا في اضطراب النظم الجيبي و الفاصلة بينهم هي الوحيدة التي تتغير.يصبح اضطراب النظم الجيبي أقل وضوحا مع ازدياد عمر الشخص و يغيب في بعض الحالات كاعتلال الأعصاب الذاتية السكري و السبب في كلتا الحالتين يعود الى ضعف وظيفة العصب المبهم.

**1-4-3- الموجة P**

ان الموجة P قائمة( ايجابية) بشكل طبيعي في جميع الاتجاهات عدا VR في حالة النظم الجيبي، عندما يكون المركب QRS نحو الأسفل بشكل مسيطر في VL فيمكن أن تكون الموجة P أيضا مقلوبة.فيحالة المرضى ذوي القلب الميمن، كما في الشكل(4–8)، تكون الموجة P مقلوبة في الاتجاه I، مع ان هذا النموذج يشاهد غالبا عندما تكون اتجاهات الأطراف قد وصلت بشكل خاطئ، و يمكن أن نميز القلب الميمن اذا ظهر المركب QRS مسيطرا نحو الأسفل في الاتجاهين V5 وV6.

**1-4-4- الفترة PR**

في النظم الجيبي تكون الفاصلة PR ثابتة و يكون المجال الطبيعي (120–200 ميلي ثانية)(3–5 مربعات صغيرة من ورقة ال ECG تشير الفاصلة PR الأقل من 120 ميلي ثانية الى الإشارة الباكرة، و الفاصلة PR الأطول من 220 ميلي ثانية تكون ناجمة عن حصار درجة أولى،يمكن أن تشاهد هذه الشذوذ في الأشخاص السليمين.

**1-4-5- المركبQRS**

يجب أن تكون مدة مركب QRS أقل من 120 ميلي ثانية، فاذا كانت أطول من هذا فعندئذ إما أن يكون قد تم نزع استقطاب البطينين من بؤرة بطينية و ليس من بؤرة فوق بطينية أو هناك شذوذ في النقل ضمن البطينين. إن RSR، المشابه لحصار الغصن الأيمن (RBBB) و لكن مع مركب QRS ضيق، يدعى أحيانا ب حصار الغصن الأيمن الجزئي و هو تغير طبيعي.

**1-4-6- الموجة Q**

يسبب نزع الاستقطاب الطبيعي للحاجز بين البطينين من اليسار الى اليمين موجة Q الحاجزية الصغيرة في أي من الاتجاهات II أو VL أو V5–V6،تكون موجات Q الحاجزية عادة أقل من 3 ملم عمقا و أقل من 1 ملم عرضا، يظهر موجة Q الحاجزية.

ان موجة Q الصغيرة الشائعة أيضا في الاتجاه III عند الأشخاص الأسوياء، وعندئذ تكون دائما ضيقة و لكن يمكن أن تكون أكثر عمقا من 3 ملم.

## 1-5- عدم انتظام ضربات القلب

يُعد عدم انتظام ضربات القلب سببًا شائعًا للمرض ، ويؤثر على الأشخاص ذوي القلوب الطبيعية وكذلك الأشخاص الذين يعانون من تشوهات عضوية أو كهربائية.بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب لها نتائج ديناميكية دموية قليلة، في حين أن البعض الآخر قد يسبب توقف القلب. لذلك من المهم التعرف على الأهمية السريرية لاضطراب نظم القلب.في إيقاع الجيبي الطبيعي، ينشأ النبض الكهربائي الذي يتسبب في نبض القلب في العقدة الجيبية sinus Node، ويتم توصيله إلى البطينين بواسطة نظام التوصيل القلبي المتخصص.عدم انتظام ضربات القلب هو أي انحراف عن هذا النظام الطبيعي لتكوين النبض الكهربائي والتوصيل.بمعنى آخر ، يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما ينشأ النبض الكهربائي خارج العقدة الجيبية، أو يتم إجراؤه بشكل غير طبيعي من خلال نظام التوصيل الكهربائي [7] .بعض أنواعه:

2- الرجفان الأذيني (AF) والرفرفة

3- تسرع القلب فوق البطيني (SVT)

4- عدم انتظام دقات القلب البطيني (VT).

5- الرجفان البطيني (VF)

### 1-5-1- الرجفان الأذيني Atrial fibrillation

هو مرض في الأذين الأيسر(تضخم الأذين)، هو عدم انتظام ضربات القلب الأكثر شيوعًا ويحدث بسبب ضربات خارجية ناتجة عن الأوردة الرئوية حيث تدخل الأذين الأيسر، يكون توليد الضربات سريعًا وفوضويًا وينتج عنه نبضات موجية كهربائية متعددة تجتاح الأذينين. تتصادم وتنطفئ وتخلق فوضى كهربائية في الأذينين.

تتضمن المشاكل المرتبطة AF زيادة كبيرة في خطر السكتة الدماغية ، فشل القلب الناجم عن معدل ضربات القلب غير المنضبط، والأعراض غير السارة بما في ذلك الخفقان والدوخة وضيق التنفس. في ECG ، يحتوي AF على عدد من الميزات الرئيسية (الشكل 4-16) التي تجعل من السهل التعرف عليه:

1- يتم استبدال موجات P بموجات الرجفان. هذه تشوه خط الأساس لتخطيط القلب في نمط ثابت وغير متساو

2- النظم الجيبي غير منتظم تمامًا ، وبعبارة أخرى لا يوجد فاصل منتظم بين مركباتQRS

3- مركبQRSضيق، ما لم يكن التوصيل في البطينين غير طبيعي.

**1-5-2- الرفرفة الأذينية**

ترتبط الرفرفة الأذينية ارتباطًا وثيقًا مع الرفرفة البطينية، على الرغم من أن الآلية مختلفة تمامًا عنه، إلا أن نفس الظروف الأساسية ترتبط بالرفرفة (مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية). تكون الضربات في الرفرفة الأذينية أكثر انتظامًا مما هو عليه في الرجفان الأذيني.

يبدأ عدم انتظام ضربات القلب عادة بواسطة نبضة خارجية تجري بشكل غير طبيعي من خلال الأذينين. يبدأ النبض بالدوران باستمرار حول الحلقة من الصمام ثلاثي الشرف، والتقدم في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة لأعلى الحاجز بين الأذين ثم أسفل الجدار الجانبي للأذين الأيمن. وغالبًا ما تكون هناك نسبة منتظمة من النبضات التي يتم إجراؤها.

**1-5-3- الرجفان البطيني**

لا يوجد إيقاع منظم على الإطلاق. النشاط الكهربائي في البطينين فوضوي وسريع. في حالات نادرة جدًا، تحدث نوبات قصيرة من الإنهيار الذاتي للـ VF، ولكن في معظم الحالات يستمر الإيقاع ويسبب فقدانًا كاملاً للناتج القلبي، والسكتة القلبية.غالبًا ما يكون سبب VF هو نقص التروية الحاد بسبب أمراض القلب التاجية. ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا في أشكال أخرى من أمراض القلب الهيكلية.يمكن التعرف على VF على ECG من خلال مظهره الفوضوي كما الشكل (4-21). إذ توجد مجمعات QRS يمكن التعرف عليها.

**1-5-4- الانقباضات البطينية المبكرة (PVC):**

الانقباضات البطينية المبكرة (PVC) هي ضربات قلب إضافية تبدأ في إحدى غرفتي الضخ السفليتين في قلبك (البطينين). تؤدي هذه الضربات الزائدة إلى تعطيل إيقاع القلب المنتظم، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الشعور برفرفة أو تخطي في صدرك.

تعد الانقباضات البطينية المبكرة شائعة – فهي تحدث عند العديد من الأشخاص.

يطلق عليهم أيضًا:

- المجمعات البطينية المبكرة
- ضربات بطينية مبكرة
- انقباضات البطين

إذا كان الشخص يعاني من انقباضات بطينية مبكرة من حين لآخر، لكنه بصحة جيدة ، فربما لا داعي للقلق ، ولا داعي للعلاج. إذا كان يعاني من انقباضات بطينية سابقة لأوانها متكررة أو مرض قلبي كامن، فقد يحتاج إلى العلاج.

**الأعراض:**

غالبًا ما تسبب الانقباضات البطينية المبكرة أعراضًا قليلة أو معدومة. لكن قد تشعر بإحساس غريب في الصدر.

**الأسباب**

الأسباب ليست واضحة دائمًا. يمكن لبعض المحفزات أو أمراض القلب أو التغيرات في الجسم أن تجعل خلايا البطينين غير مستقرة كهربائيًا. قد يتسبب مرض القلب أو التندب أيضًا في تغيير مسار النبضات الكهربائية. يمكن أن تترافق الانقباضات البطينية المبكرة مع:

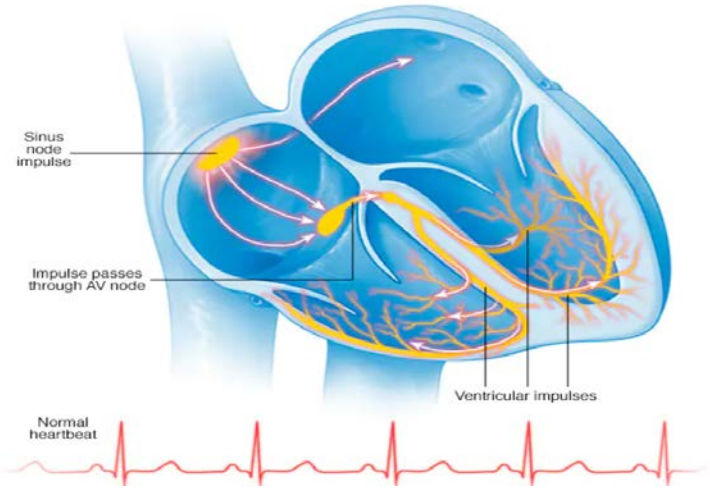
- بعض الأدوية، بما في ذلك مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين.
- الكحول أو المخدرات غير المشروعة.
- زيادة مستويات الأدرينالين في الجسم التي قد تكون ناجمة عن الكافيين أو التبغ أو التمارين الرياضية أو القلق.
- إصابة عضلة القلب من مرض الشريان التاجي أو أمراض القلب الخلقية أو ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.

**عوامل الخطر:**

يمكن أن يزيد ما يلي من خطر الإصابة بانقباض البطين المبكر:

- الكافيين والتبغ والكحول والعقاقير غير المشروعة.
- ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).
- قلق.

- أمراض القلب ، بما في ذلك أمراض القلب الخلقية ومرض الشريان التاجي والنوبات القلبية وفشل القلب وضعف عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).




**الشكل 4- 1 المشكلة في التوصيل الكهربائي في حالة PVC**

**المضاعفات:**

قد يؤدي وجود انقباضات البطين المبكرة المتكررة أو أنماط معينة منها إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل في نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب) أو ضعف عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).

نادرًا، عندما تكون مصحوبة بمرض في القلب، يمكن أن تؤدي الانقباضات المبكرة المتكررة إلى نظم قلب فوضوي وخطير وربما الموت القلبي المفاجئ.

**كيف يتم تشخيصPVCs ؟**

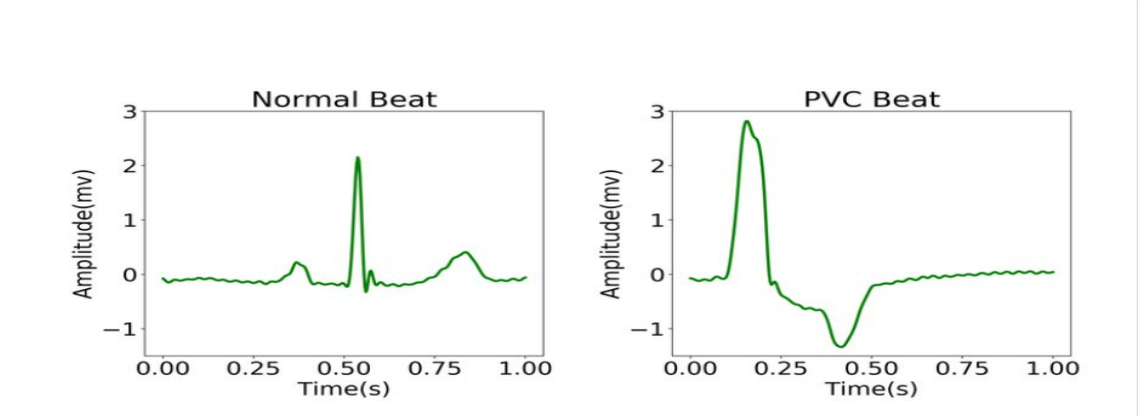
قد يكون من الصعب تشخيص الانقباضات البطينية المبكرة لأنها تحدث على فترات غير متوقعة. في معظم الحالات، يصعب على الطبيب اكتشاف الانقباض البطيني المبكر أثناء إجراء روتيني ما لم يكن لدى المريض واحدًا أثناء الفحص أو لديه علامات أخرى على مشاكل هيكلية في القلب. في الأفراد الذين ليس لديهم أي مرض قلبي معروف، غالبًا ما يتم اكتشاف الـ PVCs بشكل عرضي خلال مخطط كهربية القلب الروتيني (ECG) في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب المعروفة، قد يتم اكتشاف PVCs أثناء الاختبارات التشخيصية الأخرى لهذه الحالة.

سيخضع المريض الذي يعاني من أعراض الانقباض البطيني المبكر والذي يستشير اختصاصي القلب لتخطيط القلب، وهو الاختبار القياسي لتشخيص انقباض البطين المبكر. إنه غير مكلف نسبيًا وغير

جراحي ودقيق. يمكن استخدام جهاز هولتر، وهو جهاز محمول لتخطيط القلب يوفر 24 أو 48 ساعة من التسجيل المستمر، للمرضى الذين يعانون من انقباض البطين المبكر مرة واحدة على الأقل في اليوم. المعلومات الواردة من جهاز هولتر مفيدة جدًا في تحديد تواتر انقباض البطين المبكر وربط الأعراض مثل الإغماء أو الدوخة مع عدم انتظام ضربات القلب.

توصي الكلية الأمريكية لأمراض القلب باختبار التمرين – قياس معدل ضربات القلب أثناء المشي على جهاز المشي – لبعض المرضى الذين يعانون من الانقباضات البطينية المبكرة الذين تم تشخيصهم بواسطة تخطيط كهربية القلب.

مراكز القلب الرئيسية مثل كليفلاند كلينك لديها أيضًا اختبارات متخصصة أخرى عالية المستوى متاحة للمرضى الذين يعانون من انقباض البطين المبكر والذين لا يستطيعون الخضوع لاختبارات التمرين أو المعرضين لخطر كبير للإصابة بمشاكل قلبية أكثر تعقيدًا. قد تشمل هذه الاختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب أو التصوير المقطعي المحوسب للقلب أو التصوير المقطعي المحوسب لتروية عضلة القلب أو تصوير الأوعية التاجية أو اختبار الفيزيولوجيا الكهربية.

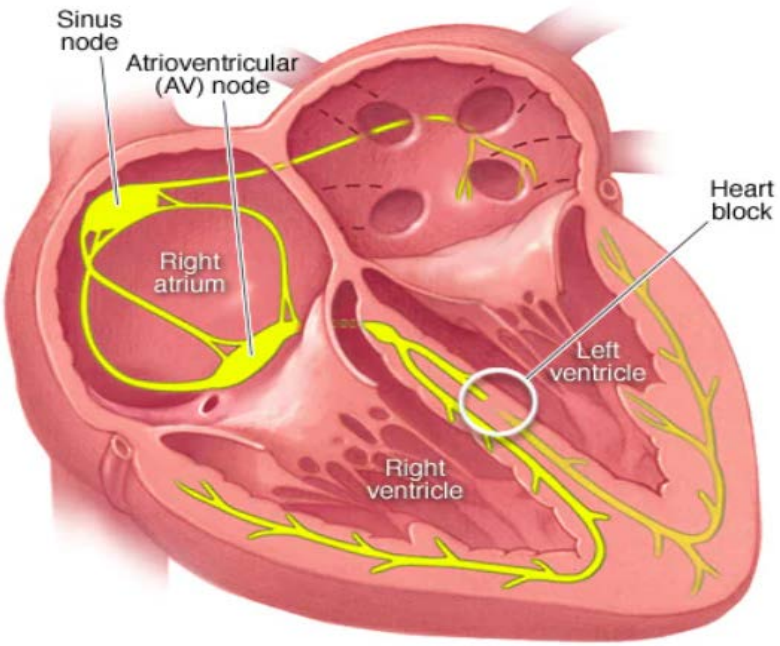



**الشكل 4– 2مقارنة بين الاشارة الطبيعية واشارة PVC**

### 1-5-5- حصار (التهاب) فرع الحزيمة الأيسر (LBBB):

حصار فرع الحزمة الأيسر(LBBB) :هو حالة يحدث فيها تأخير أو انسداد على طول المسار الذي تنتقل فيه النبضات الكهربائية لجعل قلبك ينبض. أحيانًا يصعب على قلبك ضخ الدم بكفاءة عبر جسمك.

يمكن أن يحدث التأخير أو الانسداد في المسار الذي يرسل نبضات كهربائية إما إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الحجرات السفلية (البطينين) في قلبك.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

**الأعراض:**

في معظم الأشخاص، لا يُسبب إحصار الحزمة أعراضًا. لا يعرف بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة أن لديهم كتلة فرع حُزمة.

نادرًا ما تشمل العلامات والأعراض الإغماء أو الشعور كما لو كنت ستصاب بالإغماء.

**الأسباب**

عادة، تؤدي النبضات الكهربائية داخل عضلة القلب إلى النبض (الانقباض). تنتقل هذه النبضات على طول مسار، بما في ذلك فرعين يسمى الحزم اليمنى واليسرى. في حالة تلف إحدى هذه الحزم الفرعية أو كلتيهما – بسبب نوبة قلبية، على سبيل المثال – يمكن أن تنسد النبضات الكهربائية، ويضرب قلبك بشكل غير طبيعي.

يمكن أن يختلف سبب كتل فرع الحزمة اعتمادًا على ما إذا كان فرع الحزمة الأيسر أو الأيمن متأثرًا. في بعض الأحيان، لا يوجد سبب معروف.

بالتالي يمكن أن يؤدي تمدد أنسجة القلب إلى مشاكل في التوصيل بين التهاب عضلات القلب. السبب الرئيسي لـ LBBB هو اعتلال عضلة القلب التوسعي. على وجه التحديد، يؤدي تضخم البطين الأيسر إلى تمدد وفصل ألياف بركنجي.

يمكن أن تشمل الأسباب:

- النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب).
- ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).
- إصابة عضلة القلب بالبكتيريا أو الفيروس (التهاب عضلة القلب).
- تضخم أو تصلب أو ضعف عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).

وان (احتشاء عضلة القلب) من أكثر الأسباب شيوعا.

**عوامل الخطر:**

تتضمن عوامل خطر الإصابة بإحصار الحزم ما يلي:

- التقدم في العمر. يُعد إحصار الحِزمة أكثر شيوعًا لدى كبار السن منه لدى الشباب.
- المشاكل الصحية الكامنة. يزيد ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب من خطر إصابتك بإحصار الحزمة.

**المضاعفات:**

إذا تم حظر كل من الحزمتين اليمنى واليسرى، فإن المضاعفات الرئيسية هي انسداد كامل للإشارات الكهربائية من الغرف العلوية إلى السفلية للقلب. يمكن أن يؤدي نقص الإشارات إلى إبطاء معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى الإغماء وعدم انتظام ضربات القلب ومضاعفات خطيرة أخرى.

نظرًا لأن إحصار الحزمة يؤثر على النشاط الكهربائي لقلبك، فقد يؤدي في بعض الأحيان إلى تعقيد التشخيص الدقيق لأمراض القلب الأخرى، وخاصة النوبات القلبية، ويؤدي إلى التأخير في الإدارة السليمة لتلك المشاكل.

الدراسة الأولى:

Zubair, M.; Kim, J.; Yoon, C. An Automated ECG beat classification system using convolutional neural networks. (2019).

تم اقتراح نظام تصنيف آلي يعتمد على تقنية التعلم العميق (DL) لرصد واكتشاف أمراض القلب (CD). تنقسم بنية DL المقترحة إلى Deep Auto-Encoders (DAEs) كتعلم غير خاضع للإشراف لتعلم الميزات والشبكات العصبية العميقة (DNNs) كمصنف. وذلك عن طريق عينات إشارات لتخطيط القلب من قاعدة البيانات MIT-BHI, حيث يتم تصنيف 7 أصناف من الأمراض وأهمها انقباض أذيني مبكر, التهاب حزيمة أيسر, نبض قلب طبيعي و تسرع نبضات القلب. وتتم المعالجة عن طريقة تقسيم الإشارة لأكثر من عينة منفصلة ومن ثم ازالة الضجيج لكل منها عن طريق عدد من المرشحات. وتم استخدام 39.000 عينة مقسمة بين الحالات المذكورة سابقا. وجدت النتائج أن الطريقة المقترحة حققت أداءً واعدًا بنسبة دقة 99.73٪، وحساسية 91.20٪ و91.80٪ (F1-Score).

الدراسة الثانية:

Ullah, A.; Anwar, M.S.; Bilal.M.; Majid, R.M.; Classification of Arrhythmia by Using Deep Learning with 2-D ECG Spectral Image Representation. (2020).

تعد الدراسة الدقيقة لإشارات مخطط كهربية القلب أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص الدقيق لأمراض القلب الحادة والمزمنة. في هذه الدراسة، نقترح نموذج شبكة عصبية التفافية ثنائية الأبعاد (CNN-2) (D) لتصنيف إشارات مخطط كهربية القلب إلى ثماني فئات؛ أي ، الضرب الطبيعي ، ضربات انقباض البطين المبكر ، ضربات كتلة فرع الحزمة اليمنى ، ضربات كتلة الفرع الأيسر ، ضربات الانكماش الأذيني المبكر ، ضربات موجة الرفرفة البطينية . يتم تحويل إشارات السلاسل الزمنية لمخطط كهربية القلب أحادية البعد إلى مخططات طيفية ثنائية الأبعاد من خلال تحويل فورية لفترة قصيرة. تم تصميم نموذج CNN (2D) المكون من أربع طبقات التفافية وأربع طبقات تجميع لاستخراج ميزات قوية من مخططات ECG.يتم استخدام إشارات قلبية من قاعدة MIT-BIH ولكن لم تذكر الدراسة عدد البيانات المستخدمة. تم تحقيق متوسط دقة تصنيف متطور بلغ 99.11٪.

الدراسة الثالثة

Using Wavelet Decomposition and Support Vector Machine (SVM)." 2019 1st international Conference on Advances in science, Engineering and Robotics Technology (ICASERT) (2019):1-8.Deb, Pratik et al. "Detection of Abnormal Electrocardiogram (ECG)

بهدف أو غير تصنيف إشارة ECG إلى إشارة طبيعية تم اقتراح نظام تشخيص آلي بالاعتماد على مصنف SVM يقوم بتصنيف الإشارات التي تعتبر دلالة على: الذبحة الصدرية، حصار القلب، اعتلال عضلة القلب، فشل القلب، عدم انتظام ضربات القلب، تضخم عضلة القلب، احتساء عضلة القلب، التهاب عضلة القلب، أمراض القلب الصمامية جميعها تم اعتبارها إشارات غير طبيعية فيما عدا ذلك سيتم تصنيفه على أنه طبيعي. باستخلاص سمات الانحراف، التفرطح، الانحراف المعياري للتفاصيل ومعاملات التقريب للمويجات من الترتيب 5 تم تدريب مصنف SVMواختباره على 36 عينة من قاعدة البيانات MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database و36 من قاعدة PTB وبالتالي تم التوصل إلى دقة تصنيف 98.61%، 97.37%، 97.22% على التوالي. حجم البيانات الذي اعتمدته الدراسة قليل نسبياً.

الدراسة الرابعة

Dohare, Ashok Kumar. " Classification of Normal and Abnormal ECG Using Composite Lead Features with SVM Classifier." (2018).

تم تصنيف إشارات تخطيط القلب الطبيعية وغير الطبيعية باستخدام بارامترات الاقتباسات المركبة composite lead parameters. يتكون الاقتباس المركب composite lead من 12 اقتباس للإشارة ECG, تم استخلاص السمات التالية: فترات الموجات السريرية ، المطالات، البارامترات، الإحصائية مثل المنطقة، الانحراف المعياري mean standard deviation, للاقتباس المركب لتصنيف إشارة تخطيط القلب الطبيعية و غير الطبيعية باستخدام مصنف آلة المتجهات الداعمة (SVM). في هذه الدراسة، تم أخذ قاعدة البيانات (PTB) واعتبرت 60 حالة طبيعية (N) من 52 شخصاًو60 حالة غير طبيعية (A) من 148 شخصاً. كانت دقة الأداء 83,33% (60/58).

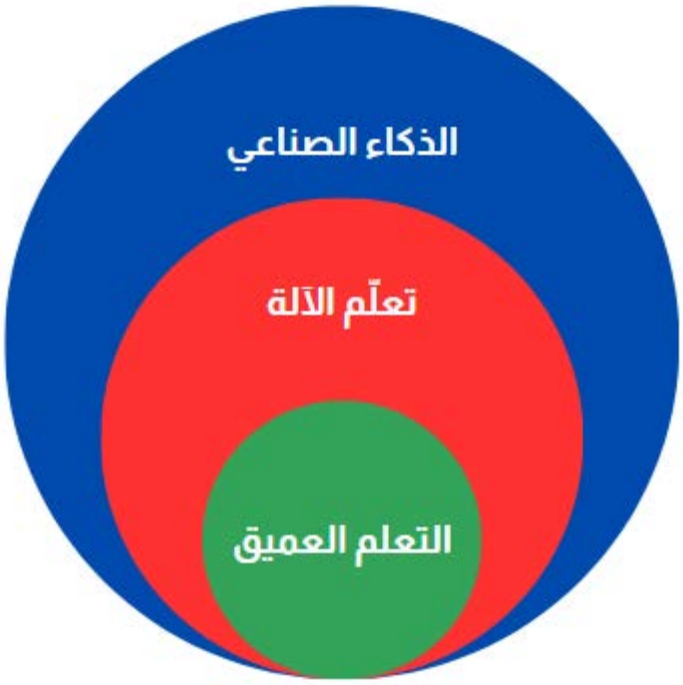
# الفصل الثاني

## (البرمجيات والتقنيات المستخدمة)

## 2-1- الذكاء الصناعي

الذكاء الصناعي هو فرع من علوم الكمبيوتر يهتم بتطوير أنظمة وبرامج قادرة على تنفيذ مهام تعتبر عادة من صميم الذكاء البشري. يهدف الذكاء الصناعي إلى إنشاء وتطوير أنظمة تكنولوجية تتعلم من البيانات والتفاعل مع البيئة وتتكيف لتحقيق أهداف محددة بشكل ذكي.

تطور الذكاء الصناعي مع مرور الوقت قد شهد تقدمًا هائلاً. في الماضي، كان تركيز الذكاء الصناعي على إنشاء نماذج وقواعد مبرمجة بشكل صارم لمحاكاة السلوك البشري. ولكن مع تقدم التكنولوجيا وزيادة قدرة المعالجة وتخزين البيانات، أصبح بإمكان الأنظمة الذكية تحليل كميات ضخمة من البيانات واستخلاص أنماط وقواعد التصرف منها.




تعلم الآلة هو فرع من الذكاء الصناعي يركز على تطوير نماذج وأنظمة قادرة على تعلم وتحسين أداءها تلقائيًا من خلال البيانات. يتم تدريب نماذج التعلم الآلي على مجموعة من البيانات واستخلاص النماذج الإحصائية والقواعد اللازمة لاتخاذ القرارات أو تنفيذ المهام بشكل أفضل. من نوع خاص من تعلم الآلة ينبثق التعلم العميق، وهو يعتبر مجالًا فرعيًا في تعلم الآلة. يعتمد التعلم العميق على الشبكات العصبية الاصطناعية العميقة، والتي

تكون عادةً بنية متعددة الطبقات تتكون من طبقات متتالية من الوحدات الحسابية المتصلة ببعضها البعض. يستخدم التعلم العميق في التعرف على الصور والترجمة الآلية وتوليد النصوص وغيرها من التطبيقات التي تتطلب فهمًا عميقًا للبيانات المعقدة.

## 2-2- أهمية الذكاء الصناعي

يتسم الذكاء الصناعي بأهمية استثنائية في مجالات متعددة، حيث يُعَدُّ قطاعًا تكنولوجيًا متقدمًا يهدف إلى تصميم نظم تقنية تكون قادرة على تنفيذ مهام تتطلب التفكير واتخاذ القرارات بطريقة مشابهة للإنسان. يشمل الذكاء الصناعي فروعًا متعددة مثل التعلم الآلي، والتحليل الذكي، وتعليم الآلة، والروبوتات الذكية، والمحادثة الآلية، والتصنيف والتنبؤ. تعتبر أهمية الذكاء الصناعي تتجلى في العديد من الجوانب المهمة:

- أولًا، يُسهِمُ الذكاء الصناعي في تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة في القطاعات المختلفة. فمن خلال التحكم في الأخطاء البشرية وتنفيذ المهام المتكررة بدقة وسرعة عالية، يُمكِنُ الروبوتات الذكية من تعزيز عمليات الإنتاج وتحقيق تقليل في التكاليف.
- ثانيًا، يُسهِمُ الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الصحة، حيث يُمكِنُ أنظمة الذكاء الصناعي من تحسين رعاية المرضى وتشخيص الأمراض. فمن خلال تحليل البيانات الطبية والتاريخ الطبي والأعراض، يُمكِنُ تحديد التشخيصات الصحيحة وتوجيه العلاجات الملائمة. علاوة على ذلك، يُمكِنُ استخدام الروبوتات الجراحية في تنفيذ عمليات جراحية دقيقة وفعّالة.
- ثالثًا، يُسهِمُ الذكاء الصناعي في تحسين تجربة المستخدم في مختلف المجالات. فمن خلال تطبيقات التعلم الآلي، يُمكِنُ توفير توصيات شخصية وتخصيص المحتوى وفقًا لاهتمامات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يُمكِنُ أنظمة المحادثة الآلية أن تُقَدِّمَ دعمًا فوريًا ومستجيبًا لاحتياجات العملاء في قطاع الخدمات.
- رابعًا، يُمكِنُ الذكاء الصناعي من التنبؤ بالأحداث المستقبلية ومساعدة في اتخاذ القرارات. فقد يُمكِنُ تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي الكشف عن أنماط واتجاهات غير مرئية للبشر، وهذا يجعل الشركات والمؤسسات قادرة على التنبؤ بالطلب على المنتجات وتحسين استراتيجيات التسويق والتخطيط.

الذكاء الصناعي يحمل الكثير من الفرص والتحديات في عصرنا الحالي. باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتحليل الذكي، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في مجالات مختلفة مثل الإنتاجية، والصحة، وتجربة المستخدم، واتخاذ القرارات. ومع ذلك، يتطلب العمل في هذا المجال الاهتمام الجيد بقضايا الأمان والخصوصية، بالإضافة إلى توجيه الجهود نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي بشكل أخلاقي ومستدام.

## 2-3- عيوب وحدود الذكاء الصناعي

يواجه الذكاء الصناعي، كتقنية حديثة ومتطورة، عددًا من العيوب والحدود التي تمس جوانبه التقنية والأخلاقية. ويتعين على الباحثين والمهندسين وصانعي القرار أن يدركوا ويعالجوا هذه التحديات لتحقيق تقدم مستدام في مجال الذكاء الصناعي. يستهل هذا المقال التحليلي بالتركيز على النقص في التفاهم والتفسير البشري الذي يتعذر تحقيقه بواسطة الذكاء الصناعي. على الرغم من تطور الذكاء الصناعي في مجالات التعلم الآلي والتحليل البياني، فإنه يفتقر إلى القدرة على فهم السياق والمشاعر والعواطف بشكل شامل مثلما يقوم الإنسان. هذا النقص يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات غير دقيقة للمعلومات واتخاذ قرارات غير ملائمة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر قضايا الأمان والخصوصية من أهم التحديات التي تواجه الذكاء الصناعي. يتطلب تدريب وتشغيل النماذج العميقة كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من خطر انتهاك خصوصية المستخدمين. علاوة على ذلك، تشغل المخاوف المتعلقة بالاختراقات السيبرانية والاستغلال في أعمال الاحتيال والتجسس مكانًا هامًا في النقاش العام. تأخذ القضايا الأخلاقية أيضًا دورًا مهمًا في سياق الذكاء الصناعي، حيث يمكن أن يعاني من التحيز والظلم. إذا تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات متحيزة أو غير متوازنة من حيث التنوع، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات تفضل فئة معينة أو تمييز ضد فئة أخرى. وبالتالي، ينبغي أن يتم تصميم وتدريب النماذج الذكاء الاصطناعي بطرق تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن في النتائج.

تعتبر الاعتمادية والأخطاء أحد التحديات الأخرى التي ينبغي معالجتها في سياق الذكاء الاصطناعي. يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات للتعلم والتدريب، وإذا كانت هذه البيانات مشوهة أو غير مكتملة، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير دقيقة وقرارات خاطئة. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في التعامل مع المواقف الجديدة أو غير المألوفة التي لم يتم تدريبه عليها مسبقًا.

## 2-4- ما هو مفهوم تعلم الآلة

تعلَم الآلة هو مجال دراسة ديناميكي وسريع التطور في مجال الذكاء الاصطناعي. وهو يشمل نهجا متعدد التخصصات يركز على تطوير وتحليل وتنفيذ الخوارزميات الإحصائية القادرة على التعلم بشكل مستقل باستخدام مجموعة من البيانات، وتمكين الأنظمة من تمييز الأنماط، والتنبؤ، وتنفيذ المهام المعقدة بشكل تلقائي ومن دون الحاجة إلى تعليمات مباشرة.

الهدف الرئيسي لتعلَم الآلة هو تزويد أنظمة الكمبيوتر بالقدرة على التعلم من التجارب أو الملاحظات السابقة وتعميم تلك المعرفة للتعامل مع البيانات الجديدة والتي تدعى البيانات غير المرئية. من خلال الاستفادة من التقنيات الإحصائية، تستخرج خوارزميات تعلم الآلة رؤى وأنماط ذات معنى من كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، مما يمكّن الأنظمة من اتخاذ قرارات، والتعرف على الأنماط، وتنفيذ المهام بدقة ملحوظة. في السنوات الأخيرة، أحدث ظهور الشبكات العصبية الاصطناعية (ANNs) ثورة في مجال تعلم الآلة. أثبتت الشبكات العصبية الاصطناعية، المستوحاة من الشبكة المعقدة من الخلايا العصبية المترابطة في الدماغ البشري، أنها فعالة للغاية في حل مجموعة واسعة من المشاكل المعقدة. من خلال طبقات العقد المترابطة، يمكن للشبكات العصبية الاصطناعية التقاط العلاقات المعقدة والتبعيات غير الخطية داخل البيانات، مما يمكنها من تجاوز العديد من الأساليب التقليدية من حيث الأداء والدقة. أدى نجاح تعلَم الآلة إلى اعتماده على نطاق واسع في مختلف الصناعات والمجالات. وله تطبيقات في رؤية الكمبيوتر، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الكلام، وأنظمة التوصية، والمركبات ذاتية القيادة، والتشخيص الطبي، والتنبؤ المالي، والعديد من المجالات الأخرى. مع استمرار تقنيات تعلَم الآلة في التقدم والتطور، فإنها تمتلك القدرة على إحداث ثورة في جوانب عديدة من حياتنا اليومية، مما يجعل الآلات أكثر ذكاءً وتكيفًا وقدرة على مساعدة البشر بطرق متطورة بشكل متزايد.

## 2-5- تطبيقات تعلّم الآلة

قدم تعلم الآلة مساهمات كبيرة عبر العديد من تطبيقات العالم الحقيقي، مما أدى إلى إحداث تغييرات تحويلية في مختلف الصناعات.

أحد المجالات التي كان لتعلم الآلة فيها تأثير عميق هو مجال الرعاية الصحية. ومن خلال تحليل كميات هائلة من السجلات الطبية ونتائج المختبرات وبيانات التصوير، تساعد خوارزميات تعلم الآلة الأطباء في إجراء تشخيصات دقيقة ووضع خطط علاجية فعالة. على سبيل المثال، دراسة رائدة أجراها عرض كيف تفوق نموذج تعلّم الآلة على أطباء الجلد في تحديد سرطان الجلد من خلال تحليل الصور. تعمل قدرة تعلّم الآلة على الكشف عن الأنماط الدقيقة والشذوذات في البيانات الطبية على تعزيز رعاية المرضى وتحسين النتائج الصحية.

في القطاع المالي، أصبحت خوارزميات تعلم الآلة أدوات لا غنى عنها للكشف عن الاحتيال وتقييم المخاطر. من خلال تحليل البيانات المالية الشاملة، يمكن لنماذج تعلم الآلة تحديد المعاملات الاحتيالية والحالات الشاذة والأنماط المشبوهة التي قد تمر دون أن تلاحظها الطرق التقليدية. أثبت فعالية تعلم الآلة في الكشف عن الاحتيال في بطاقات الائتمان، مما أدى إلى تقليل الخسائر المالية للمستهلكين والمؤسسات. إن قدرة تعّلم الآلة على معالجة كميات هائلة من البيانات واتخاذ قرارات سريعة تعزز استقرار وأمن الأنظمة المالية.

لقد أحدث تعلم الآلة ثورة في مجال التسويق والتنبؤ بسلوك العملاء. تقوم خوارزميات تعلّم الآلة بتحليل كميات هائلة من بيانات العملاء للحصول على نظرة ثاقبة حول التفضيلات وأنماط السلوك وعادات الشراء. يتيح ذلك للشركات تخصيص الحملات التسويقية، وتطوير أنظمة التوصيات، وتحديد العملاء المحتملين، وتحسين تقسيم العملاء. يعمل تعلم الآلة على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين استراتيجيات التسويق، وتعزيز تجارب العملاء في سوق تنافسية.

في مجال النقل، تُحدث تعلم الآلة ثورة في الصناعة، لا سيما مع تطوير المركبات ذاتية القيادة. تقوم خوارزميات تعلم الآلة بمعالجة البيانات من أجهزة الاستشعار المختلفة، مثل الكاميرات وتقنية الاستشعار بالليزر، لاتخاذ قرارات في الوقت الفعلي، مما يمكّن السيارات ذاتية القيادة من التنقل على الطرق بأمان وكفاءة. وقد حققت بعض الشركات تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث قطعت مركباتها ذاتية القيادة ملايين الأميال على الطرق العامة. إن قدرة تعلم الآلة على تحليل البيانات البيئية المعقدة والتعلم من سيناريوهات العالم الحقيقي تعيد تشكيل مستقبل النقل.

لعبت خوارزميات تعلم الآلة أيضًا دورًا محوريًا في تطوير قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP). من خلال نماذج تعلم الآلة المتطورة، يمكن للآلات فهم اللغة البشرية وتوليدها، مما يتيح تطبيقات مثل ترجمة اللغة،

وتحليل المشاعر، والمساعدين الصوتيين. لقد أدى تطوير البنى المتقدمة مثل محوّل غوغل إلى دفع البرمجة اللغوية العصبية إلى آفاق جديدة، مما يسمح بتفاعلات أكثر دقة ودقة بين البشر والآلات.

توضح هذه الأمثلة كيف يقوم تعلم الآلة بتحويل الصناعات المختلفة، وتحسين العمليات، وتحسين عملية صنع القرار، وتعزيز تجارب المستخدم. مع استمرار تعلم الآلة في التطور وإطلاق العنان لإمكانيات جديدة، فإن تأثيره على العالم الحقيقي مهيأ للتوسع بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تحفيز الابتكار وتشكيل الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا في حياتنا اليومية.

## 2-6- تعلّم الآلة

كما ذكرنا فإن تعلم الآلة يهدف إلى تطوير نماذج وأنظمة قادرة على التعلم والتكيف من خلال تحليل البيانات واكتساب المعرفة بشكل آلي. يعتبر التعلم الخاضع للإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف نمطين رئيسيين في مجال تعلم الآلة، وهما يختلفان في الطريقة التي يتم بها تدريب النماذج واكتساب المعرفة

### 2-6-1- التعلم الخاضع للإشراف

في التعلم الخاضع للإشراف، يتم تدريب النماذج باستخدام مجموعة من البيانات التي تحتوي على أزواج دخل وخرج معرّفة مسبقًا. يتم توفير البيانات التدريبية بشكل كامل، حيث يتم توفير الإجابة الصحيحة لكل مدخل. يقوم النموذج بتحليل البيانات واستخلاص العلاقات والأنماط الموجودة بين المدخلات والمخرجات. وبعد التدريب الجيد، يصبح النموذج قادرًا على التنبؤ بالمخرجات المطلوبة لمدخلات جديدة غير معروفة مسبقًا

**خوارزمية الانحدار الخطي**

الانحدار الخطي هو خوارزمية كلاسيكية تستخدم لمهام الانحدار. ويتنبأ بمتغير الهدف المستمر بناءً على ميزات الإدخال. إنه يناسب الخط الذي يمثل العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بشكل أفضل. يقوم النموذج بتقدير معاملات الخط من خلال عملية تسمى المربعات الصغرى العادية. يجد الانحدار الخطي تطبيقات في مجالات مختلفة، مثل الاقتصاد والمالية.

تهدف هذه الخوارزمية إلى تحديد العلاقة الخطية بين الدخل والخرج. الهدف هو إيجاد خط تكافؤ يقترب بأفضل طريقة ممكنة من البيانات المتاحة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تناسب خطي بسيط يمثل العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير المستهدف. هذا الخط يعبر عن العلاقة بمعادلة الانحدار الخطي:

$$y = mx + b$$

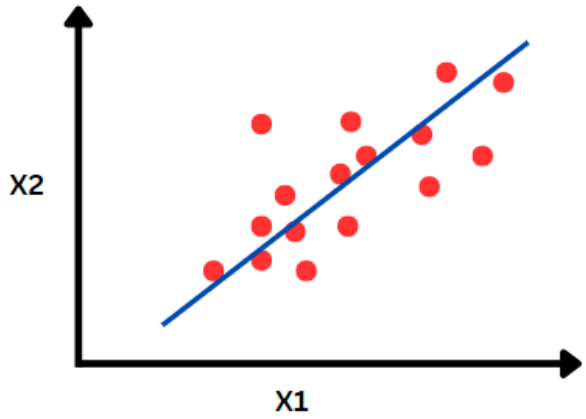
حيث:

y هو المتغير المستهدف.

x هو المتغير المستقل.

m هو معامل الميل (slope) الذي يمثل مقدار التغير في القيمة المستهدفة بالنسبة للمتغير المستقل.

b هو قطع الاستقبال (intercept) ويعبر عن القيمة المتوقعة للمتغير المستهدف عندما يكون المتغير المستقل يساوي صفر.




الخوارزمية تعمل عن طريق تقليل الفروق (الأخطاء) بين القيم المستهدفة الفعلية والقيم المتوقعة التي يقدرها النموذج الخطي. يتم استخدام مبدأ أصغر مربع (Least Squares) لتقدير قيمة أفضل لمعامل الميل وقطع الاستقبال.

**إيجابيات خوارزمية الانحدار الخطي**

بساطة التنفيذ: الانحدار الخطي يعتبر أحد أبسط الطرق الإحصائية والتحليلية، ويمكن فهمه وتنفيذه بسهولة. يمكن للمبتدئين في مجال التحليل الإحصائي وتعلم الآلة الاستفادة منه وتطبيقه بسهولة.

إيجاد العلاقة الخطية: الانحدار الخطي يساعد في تحديد العلاقة الخطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير المعتمد. يمكن استخدامه لتحليل تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير المعتمد وتقدير قوة العلاقة بينهما.

التنبؤ والتوقعات: يمكن استخدام الانحدار الخطي للتنبؤ بقيم المتغير المعتمد استنادًا إلى القيم المتغيرات المستقلة. يمكن استخدام هذه القدرة في توقعات المبيعات، توقعات النمو الاقتصادي، تقديرات الأرباح، والعديد من المجالات الأخرى.

تقييم الأثر والتجارب: يمكن استخدام الانحدار الخطي لتقدير تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير المعتمد. يمكن استخدامه في التجارب العلمية والبحوث لتحليل الأثر وتقييم التغيرات التي تحدث نتيجة التدخل في المتغيرات المستقلة.

**سلبيات خوارزمية الانحدار الخطي**

افتراضات الخطية: تفترض الانحدار الخطي وجود علاقة خطية بين المتغيرات. هذا الافتراض قد لا يكون دقيقًا في العديد من الحالات الحقيقية حيث تكون العلاقات غير خطية. قد يؤدي تجاهل العلاقات غير الخطية إلى تقديم توقعات غير صحيحة.

التعامل مع القيم المفردة: قد يكون للقيم المفردة تأثير كبير على تقديرات الانحدار الخطي، ويمكن أن تؤدي إلى تشوه النتائج. قد يتطلب التعامل مع القيم المفردة إجراءات إضافية مثل تحويل المتغيرات أو استبعاد القيم غير العادية.

الاعتماد على البيانات التدريبية: يعتمد أداء الانحدار الخطي على جودة وتمثيلية المجموعة التدريبية المستخدمة. إذا كانت البيانات غير ممثلة للحالة الحقيقية أو تحتوي على تشوهات أو قيم مفقودة، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على النتائج.

الحساسية للتعددية: في حالة وجود تعددية في البيانات، قد يكون للانحدار الخطي صعوبة في التعامل معها بشكل صحيح. قد يؤدي التعددية إلى تشويه التقديرات وتدني دقة النموذج.

**استخدامات خوارزمية الانحدار الخطي**

في البداية، يُستخدم الانحدار الخطي لتحليل العلاقة بين المتغيرات. يمكن استخدامه لفهم الارتباط بين متغيرين أو أكثر في سياق معين. على سبيل المثال، يُمكننا استخدامه لفهم العلاقة بين درجات الطلاب وعدد ساعات

الدراسة، أو بين مستوى الإنفاق الإعلاني ومستوى المبيعات. بواسطة الانحدار الخطي، يصبح بإمكاننا توضيح الارتباط بين هذه المتغيرات وتوقع القيم المستقبلية.

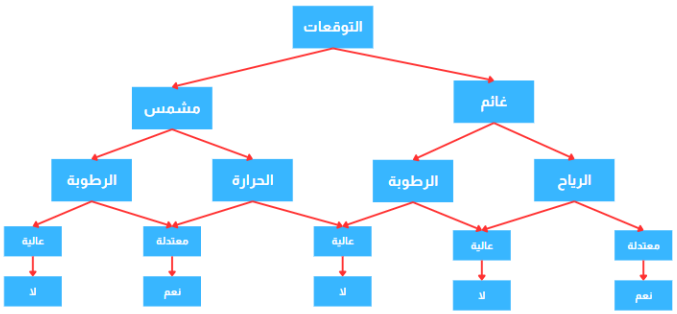
يأتي الاستخدام الثاني في مجال التنبؤ والتوقعات، حيث يُمكن استخدام الانحدار الخطي للتوقع بالقيم المستقبلية. يُمكننا استخدامه في توقعات النمو الاقتصادي أو توقعات سوق الأسهم، حيث يحسب النموذج الخطي العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير المعتمد لتحقيق توقعات دقيقة للأحداث المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام الانحدار الخطي لتحليل التأثير والتجارب. في هذه الحالة، يتم تطبيق التدخل في المتغيرات المستقلة لقياس تأثيرها على المتغير المعتمد. يُمكننا استخدام الانحدار الخطي لتقييم تأثير برنامج تدريب على أداء الموظفين أو تأثير علاج طبي على حالة المرضى.

تأتي الحالة الرابعة في مجال التوصيف والتحليل الاستكشافي، حيث يُمكن استخدام الانحدار الخطي لتحليل العوامل المؤثرة على المتغير المعتمد وتوصيف العلاقة بينهما. يُمكننا استخدامه لفهم العوامل المؤثرة في رضا العملاء أو تقدير قوة العلاقة بين عوامل متعددة في الدراسات الاستكشافية.

أخيرًا، يُمكن استخدام الانحدار الخطي لضبط النماذج وتحسين أدائها. يُمكننا استخدامه في ضبط المعاملات واختيار المتغيرات المؤثرة لتحقيق أداء أفضل للنماذج الإحصائية وتحقيق توقعات أكثر دقة.

**خوارزمية شجرة القرار (Decision Tree)**

أشجار القرار هي نماذج مبنية على الأشجار تتخذ القرارات بناءً على قيم الميزات للتنبؤ بالمتغير المستهدف. وقاموا بتقسيم البيانات بشكل متكرر إلى مجموعات فرعية، مع الأخذ في الاعتبار الميزات المختلفة في كل عقدة، حتى يتم استيفاء معيار التوقف. توفر أشجار القرار نماذج قابلة للتفسير وتستخدم على نطاق واسع في مهام التصنيف والانحدار. يجدون تطبيقات في مجالات مثل تجزئة العملاء واكتشاف الاحتيال. تعتمد خوارزمية شجرة القرار على تقسيم البيانات إلى مجموعات فرعية تستند إلى السمات المختلفة للبيانات المتاحة. تتمثل العملية في اختيار السمة الأفضل للتقسيم وإنشاء شجرة تتكون من العقد والأفرع. يتم تكرار هذه العملية حتى يتم تحقيق هدف معين، مثل التصنيف الدقيق للمعطيات أو التنبؤ بالقيم المستهدفة.




**إيجابيات خوارزمية شجرة القرار**

سهولة التفسير: يعتبر شجرة القرار من الأدوات السهلة التفسير والتصور. يمكن للمستخدمين فهم القرارات والشروط المستخدمة في الشجرة بسهولة، حيث يمكن تمثيلها بشكل بسيط ومنطقي.

قدرة التعامل مع البيانات المختلطة: تتيح شجرة القرار التعامل مع البيانات المختلطة، وهي تستطيع التعامل مع مجموعة متنوعة من المتغيرات مثل الأعداد والنصوص والفئات.

فعالية في التنبؤ: تتميز شجرة القرار بقدرتها على التنبؤ بالنتائج المستقبلية بشكل فعال. يمكن استخدامها للتنبؤ بالاحتمالات واتخاذ القرارات المستنيرة.

قدرة التعامل مع البيانات الكبيرة: تستطيع شجرة القرار التعامل مع البيانات الكبيرة والمعقدة. يمكن تحسين أداء الشجرة من خلال تقنيات مثل التجزئة والتجميع.

**سلبيات خوارزمية شجرة القرار**

تعرض لمشكلة الزيادة في العمق: قد تتعرض شجرة القرار لمشكلة زيادة في العمق نتيجة لزيادة عدد القرارات والشروط. قد يؤدي ذلك إلى تعقيد الشجرة وصعوبة فهمها وتفسيرها.

قد تكون عرضة للتحزيم: قد تكون شجرة القرار عرضة لمشكلة التدريب الزائد(Overfitting) ، وهي حالة تحدث عندما تكون الشجرة متكيفة جدًا مع البيانات التدريبية المستخدمة ولا تعمل بشكل جيد على البيانات الجديدة.

التعامل مع المتغيرات المستمرة: تعد شجرة القرار غير فعالة في التعامل مع المتغيرات المستمرة المتداخلة. يلزم استخدام تقنيات خاصة مثل التجميع والتجزيء للتعامل مع هذا النوع من المتغيرات

**استخدامات خوارزمية شجرة القرار**

شجرة القرار تستخدم في العديد من الحالات المختلفة:

تحليل السمات واختيار المتغيرات: يمكن استخدام شجرة القرار لتحليل السمات وتحديد المتغيرات الأكثر تأثيرًا على النتائج المرغوبة. يتيح ذلك فهمًا شاملاً للعلاقات بين المتغيرات وترتيبها حسب الأهمية .

تصنيف البيانات: يمكن استخدام شجرة القرار لتصنيف البيانات إلى فئات مختلفة. يمكن استخدامها في التصنيفات الثنائية (مثل "نعم" أو "لا") والتصنيفات متعددة الفئات (مثل "منخفض" أو "متوسط" أو "عالي").

توصيات المنتجات والتسويق: يمكن استخدام شجرة القرار لتوفير توصيات المنتجات والتسويق المستنيرة. يمكن أن تساعد في تحديد أفضل استراتيجية تسويقية للعملاء بناءً على سماتهم واحتياجاتهم.

تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات الطبية: يمكن استخدام شجرة القرار في مجال الطب لتشخيص الأمراض واتخاذ القرارات الطبية. يمكنها تحليل الأعراض والتاريخ الطبي للمريض وتوفير توصيات للتشخيص والعلاج المناسب.

تحليل المخاطر واتخاذ القرارات المالية: يمكن استخدام شجرة القرار لتحليل المخاطر واتخاذ القرارات المالية. يمكنها تقدير المخاطر المحتملة وتحليل العوامل المؤثرة وتقديم توصيات لإدارة المخاطر واتخاذ القرارات المالية الحكيمة.

تحليل العملاء واتخاذ القرارات التسويقية: يمكن استخدام شجرة القرار لتحليل البيانات المتعلقة بالعملاء واتخاذ القرارات التسويقية الفعالة. يمكنها تحديد العوامل المؤثرة في قرارات الشراء وتقديم توصيات لاستراتيجيات التسويق المستهدفة.

**خوارزمية الغابة العشوائية(Random Forest)**

تعمل الغابة العشوائية عن طريق إنشاء مجموعة من أشجار القرار، حيث يتم تدريب كل شجرة على مجموعة فرعية عشوائية من البيانات ومجموعة فرعية من الميزات. أثناء التدريب، تقوم كل شجرة بعمل تنبؤات بشكل مستقل، ويتم تحديد التنبؤ النهائي من خلال تجميع النتائج من جميع الأشجار. يمكن إجراء هذا التجميع من خلال تصويت الأغلبية لمهام التصنيف أو حساب المتوسط لمهام الانحدار. تعتمد خوارزمية الغابة العشوائية على تشكيل مجموعة من أشجار القرار البسيطة. يتم تدريب كل شجرة فرعية على عينة عشوائية من البيانات، ويتم اتخاذ القرار النهائي من خلال التصويت الغالب للأشجار الفرعية. يتم اختيار السمات الفرعية المستخدمة في كل شجرة فرعية بشكل عشوائي ومستقل.

**إيجابيات خوارزمية الغابة العشوائية**

قوة التنبؤ: تعتبر الغابة العشوائية قوية في التنبؤ والتصنيف، حيث يتم جمع توقعات عدة أشجار قرارية مستقلة للحصول على تصنيف نهائي أكثر قوة ودقة.

التعامل مع البيانات الكبيرة: تعمل الغابة العشوائية بشكل جيد مع مجموعات البيانات الكبيرة، حيث يمكن تجزئة المهمة إلى عدة أشجار قرارية مستقلة وتدريبها بشكل موازٍ، مما يسرع عملية التصنيف.

تقليل التحيز: نظرًا لأن الغابة العشوائية تعتمد على مجموعة من الأشجار القرارية المستقلة، فإنها تقلل من التحيز المتعلق بأي شجرة قرارية فردية وتعزز العدالة والموضوعية في التصنيف.

التعامل مع المتغيرات: تتيح الغابة العشوائية إمكانية التعامل مع مجموعة واسعة من المتغيرات، بما في ذلك المتغيرات الرقمية والفئوية، دون الحاجة إلى تحويلها أو تجهيزها بشكل مسبق.

**سلبيات خوارزمية الغابة العشوائية**

التعقيد الحسابي: يتطلب بناء وتدريب العديد من الأشجار القرارية، مما يزيد من التعقيد الحسابي واستهلاك الوقت والموارد الحاسوبية.

الجمود: قد تعاني الغابة العشوائية من الجمود في التصنيف عندما تواجه بيانات ذات تنوع قليل أو في حالة وجود متغيرات ذات تأثير قوي على التصنيف وتغلب على الآخرين.

صعوبة التفسير: قد يكون من الصعب تفسير سبب تصنيف معين أو فهم العلاقة بين المتغيرات في الغابة العشوائية بسبب تعدد الأشجار وتعقيدها.

الحاجة إلى ضبط المعلمات: يتطلب استخدام الغابة العشوائية ضبطًا لبعض المعلمات مثل عدد الأشجار وعمق كل شجرة قرارية، وهذا يحتاج إلى تجربة وتحسين للوصول إلى الأداء الأمثل.

**استخدامات خوارزمية الغابة العشوائية**

تساعد هذه الخوارزمية في العديد من المجالات، ومن أهمها:

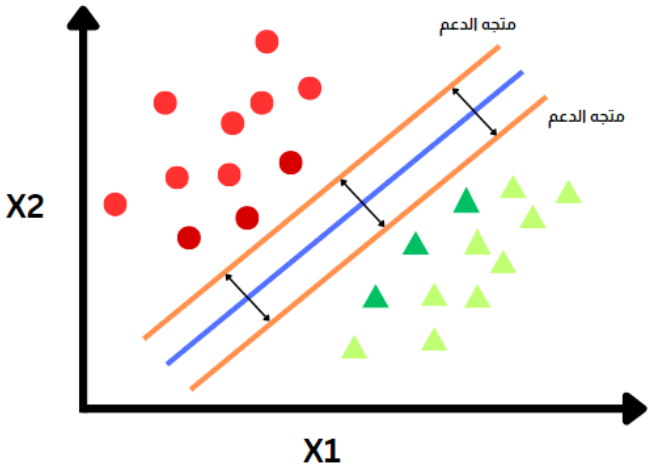
تُستخدم خوارزمية الغابة العشوائية في العديد من حالات الاستخدام المناسبة. أحد هذه الحالات هو تصنيف البيانات، حيث يمكن استخدام الغابة العشوائية لتصنيف الصور والنصوص وتحديد الأنماط في البيانات الرقمية. تقوم الخوارزمية بإنشاء مجموعة من الأشجار العشوائية التي تقوم بتوليد تصنيفات فرعية متعددة، ومن ثم تجميعها للوصول إلى تصنيف نهائي دقيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الغابة العشوائية في تقديم التوصيات الشخصية. فهي تستطيع تحليل سجلات المستخدم وتفضيلاته وتوفير توصيات مخصصة ومناسبة لكل فرد. يُمكن تطبيق ذلك في مجال التسوق عبر الإنترنت حيث يمكنها توصيل المنتجات المناسبة لكل مستخدم بناءً على تفضيلاته وسابقة تصفحه.

تعد قدرة الغابة العشوائية على اكتشاف الاحتيال أيضًا من الحالات المناسبة للاستخدام. فهي تستطيع تحليل النماذج والسلوكيات غير العادية للمستخدمين وتحديد الأنشطة الاحتيالية المحتملة. يمكن استخدام هذه الميزة في الخدمات المالية والتأمين لحماية المؤسسات والعملاء من الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الغابة العشوائية في تحليل البيانات الطبية وتشخيص الأمراض. يمكنها تحليل سجلات المرضى والمعلومات السريرية لتقديم تشخيص دقيق وتوصيات علاجية للأطباء، مما يساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية.

أخيرًا، تستخدم الغابة العشوائية في تحليل المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تستطيع تصنيف المحتوى وتحليل الأنماط واستخلاص الرأي والمشاعر من المستخدمين، مما يساعد المسوقين والشركات على فهم تفاعل الجمهور وتحسين استراتيجياتهم التسويقية.

**خوارزمية المتجه الداعم الآلي (SVM)**

خوارزمية تعلم آلي خاضعة للإشراف قادرة على أداء التصنيف والانحدار وحتى الكشف عن الحالات الشاذة. يعمل متجهات الدعم الآلي SVM من خلال رسم خط مستقيم بين فئتين يسمى الهامشMargin ، تصنف نقاط البيانات التي تقع على يمين أو يسار الهامش ضمن فئة واحدة، ثم تقوم الخوارزمية بتحديد الخط الذي يفصل بين الفئتين ويظل بعيدا عن أقرب العينات قدر الإمكان. على سبيل المثال: إذا أردنا تصنيف نقاط البيانات إلى فئتين مختلفتين (الدوائر والمثلثات) نبدأ برسم مستوي عشوائي، ثم نتحقق من المسافة بين المستوي وأقرب نقاط من البيانات من كل فئة، تُعرف نقاط البيانات الأقرب إلى المستوي باسم متجهات الدعم الآلي، ويرسم المستوي بنا ء عليها ويمثل المستوي الأمثل المسافة القصوى عن كل متجهات الدعم الآلي




**إيجابيات خوارزمية المتجه الداعم الآلي:**

فعالة مع البيانات متعددة الأبعاد: تعد هذه الخوارزمية فعالة بشكل خاص عند التعامل مع مجموعات البيانات التي تحتوي على عدد كبير من الميزات. يمكنه التعامل مع العلاقات المعقدة وحدود القرار غير الخطية، عن طريق تعيين البيانات إلى مساحات ذات أبعاد أعلى حيث يكون الفصل أسهل.

قوية ضد الملائمة الزائدة: SVM أقل عرضة للملائمة الزائدة مقارنة بالخوارزميات الأخرى مثل أشجار القرار. ويجد التوازن بين تعظيم الهامش وتقليل خطأ التصنيف مما يساعد في تعميم البيانات غير المرئية بشكل جيد.

فعالة في مجموعات البيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم: تعمل الخوارزمية بشكل جيد عندما يكون حجم مجموعة البيانات متوسطًا. يمكنه التعامل مع مجموعات البيانات التي تحتوي على بضعة آلاف من العينات بكفاءة وتقديم نتائج تصنيف دقيقة.

**سلبيات خوارزمية المتجه الداعم الآلي:**

الحساسية لضبط المعلمات: تحتوي الخوارزمية على العديد من المعلمات التي تحتاج إلى ضبطها بشكل صحيح لتحقيق الأداء الأمثل. قد يكون تحديد القيم المناسبة لهذه المعلمات أمرًا صعبًا وقد يتطلب التحقق من الصحة المتبادل أو تقنيات البحث في الشبكة.

صعوبة في التعامل مع مجموعات البيانات التي تحتوي على ضجيج: إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على قدر كبير من الضجيج أو الفئات المتداخلة، فقد تواجه الخوارزمية صعوبة في العثور على حدود قرار دقيقة. قد تكون تقنيات المعالجة المسبقة مثل اختيار الميزات أو طرق تقليل الضوضاء ضرورية لتحسين الأداء.

**استخدامات خوارزمية المتجه الداعم الآلي:**

تحليل النص والمشاعر: تُستخدم على نطاق واسع لمهام تصنيف النصوص، مثل تحليل المشاعر واكتشاف البريد العشوائي وتصنيف المستندات. يمكنه التعامل بشكل فعال مع البيانات النصية عالية الأبعاد والتقاط العلاقات المعقدة بين الكلمات.

التعرف على الصور: تم تطبيقها بنجاح على مهام التعرف على الصور، بما في ذلك اكتشاف الكائنات والتعرف على الوجوه والتعرف على الأرقام المكتوبة بخط اليد. من خلال تحويل الصور إلى ناقلات الميزات، يمكن لها تصنيف وتحديد الكائنات داخل الصور.

التحليل المالي: يتم استخدامها في الأسواق المالية لمهام مثل التنبؤ بأسعار الأسهم، وتسجيل الائتمان، واكتشاف الاحتيال. يمكنها تحليل البيانات المالية المعقدة وتحديد الأنماط والشذوذات التي يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار.

## 2-6-2- التعلم غير الخاضع للإشراف

في التعلم غير الخاضع للإشراف، لا يتم توفير معلومات توجيهية مسبقة للنموذج في عملية التدريب. بدلاً من ذلك، يتم تعريض النموذج لمجموعة من البيانات غير المصنفة ويتم ترتيبها وتجميعها بناءً على الأنماط والتشابهات الموجودة في البيانات. الهدف هو اكتشاف هيكل مخفي أو تجميعات طبيعية في البيانات بدون مساعدة خارجية.

### خوارزميةK-Means

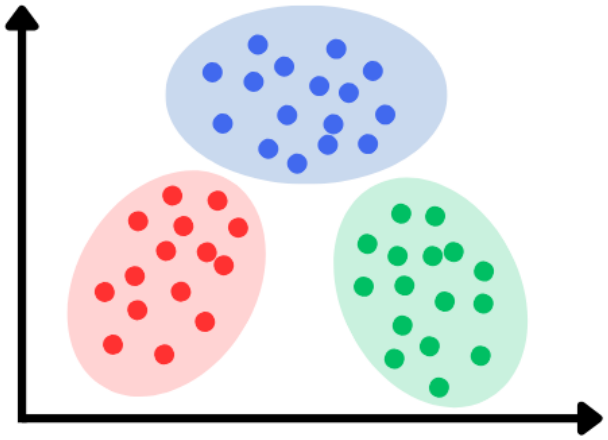
تستخدم مجموعة كاملة من نقاط البيانات، وتقسم إلى عدة فئات للتنبؤ بتصنيف نقطة عينة جديدة. من سلبيات خوارزمية KNN أنها تعمل على تخزين مجموعة البيانات بأكملها ومقارنة النقاط الجديدة بالنقاط الموجودة مما يؤدي إلى زيادة مجموعة التدريب، وبالتالي زيادة وقت التقدير بما يتناسب مع عدد نقاط التدريب. على سبيل المثال: إذا كان لدينا عدد نقاط مختلفة تنقسم إلى فئتين الفئة الأولى تمثل الطلاب متفوقين والفئة الثانية تمثل الطلاب غير متفوقين ولدينا نقطة جديدة نريد معرفة إلى أي فئة من خلال فحص أقرب 5 نقاط لها مثلا حيث K=5 ويفضل أن يكون رقم فردي لتحديد إلى أي فئة تنتمي، الأولى الطلاب المتفوقين والثانية الطلاب غير المتفوقين وبناء عليه يتم اتخاذ القرار.

### ايجابيات خوارزمية K-Means

قابلية التوسع: هي خوارزمية سريعة وقابلة للتطوير نسبيًا، مما يجعلها مناسبة لمجموعات البيانات الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من العينات. يمكنها التعامل مع ملايين نقاط البيانات بكفاءة.

البساطة وسهولة التنفيذ: K-means هي خوارزمية مباشرة ذات مفهوم بسيط. من السهل فهمه وتنفيذه، حتى بالنسبة للأفراد ذوي المعرفة المحدودة تعلم الآلة.

قابلية التفسير: نتائج الخوارزمية بديهية وقابلة للتفسير. يتم تعيين كل نقطة بيانات لإحدى مجموعات K، مما يجعل من السهل فهم التجميع وتحليل خصائص كل مجموعة.



**سلبيات خوارزمية K-Means**

تحديد العدد الأمثل للمجموعات: يعد تحديد العدد المناسب للمجموعات (K) مهمة صعبة. يمكن أن يؤدي تحديد قيمة غير صحيحة لـ K إلى نتائج تجميع دون المستوى المتوقع أو مضللة.

التعامل مع المجموعات غير الخطية أو غير المنتظمة الشكل: تفترض وسائل K أن المجموعات كروية ولها تباين متساوي. قد تجد صعوبة في تحديد المجموعات غير الخطية أو غير المنتظمة الشكل.

الحساسية للقيم المتطرفة: تعتبر هذه الخوارزمية حساسة للقيم المتطرفة لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على موضع النقط الوسطى. يمكن أن تشوه القيم المتطرفة نتائج التجميع وتؤدي إلى مجموعات غير دقيقة. قد تكون تقنيات المعالجة المسبقة مثل الكشف عن العناصر المتطرفة وإزالتها ضرورية للتخفيف من هذه المشكلة.

**استخدامات خوارزمية K-Means**

تجزئة العملاء: يمكن استخدامها لتجميع العملاء بناءً على التركيبة السكانية أو سلوك الشراء أو التفضيلات الخاصة بهم. يمكن أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة للتسويق المستهدف والتوصيات الشخصية وإدارة علاقات العملاء.

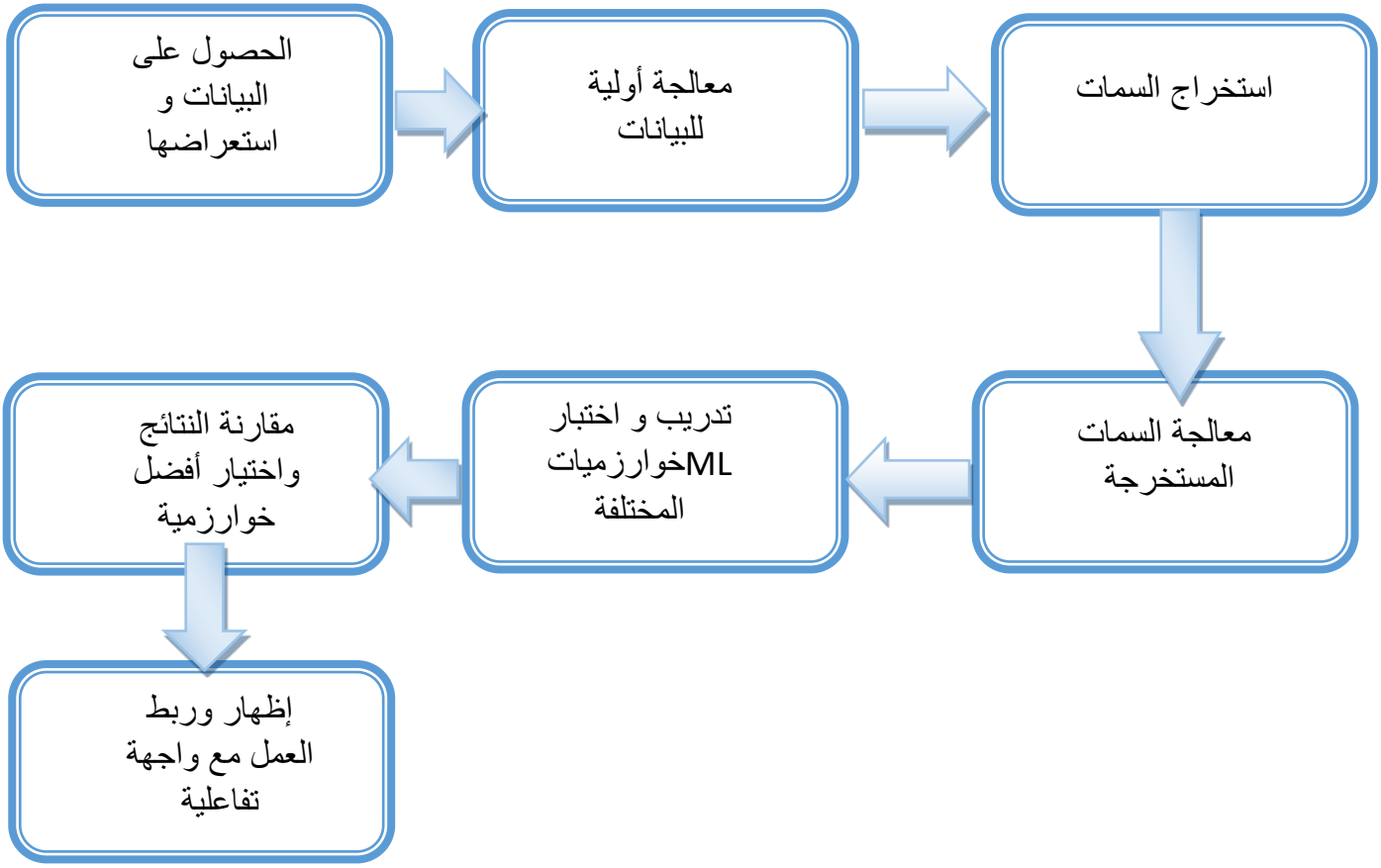
الكشف عن الشذوذ: يمكن استخدامها للكشف عن الشذوذ عن طريق تحديد نقاط البيانات التي تنحرف بشكل كبير عن المجموعات العادية. يمكن اكتشاف الأنماط أو القيم المتطرفة غير العادية من خلال اعتبارها حالات شاذة.

تجميع المستندات: يمكنها تجميع المستندات بناءً على محتواها أو تشابهها. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لتنظيم مجموعات كبيرة من المستندات، ونمذجة المواضيع، واسترجاع المعلومات، واستخراج النص.

# الفصل الثالث

## (آلية العمل)

## 3-1- خوارزمية العمل




### 3-1-1- الحصول على البيانات واستعراضها:

خوارزميات الذكاء الصناعي وتعلم الآلي تعتمد بشكل أساسي وكبير على البيانات والتي تستخدم لتدريبها على قضية معينة وهي التصنيف في حالتنا هنا, حيث يتم تدريبها على كمية معينة من البيانات واختبارها على كمية أخرى وبالتالي تكتسب المعرفة والقدرة على اتخاذ قرار معين.

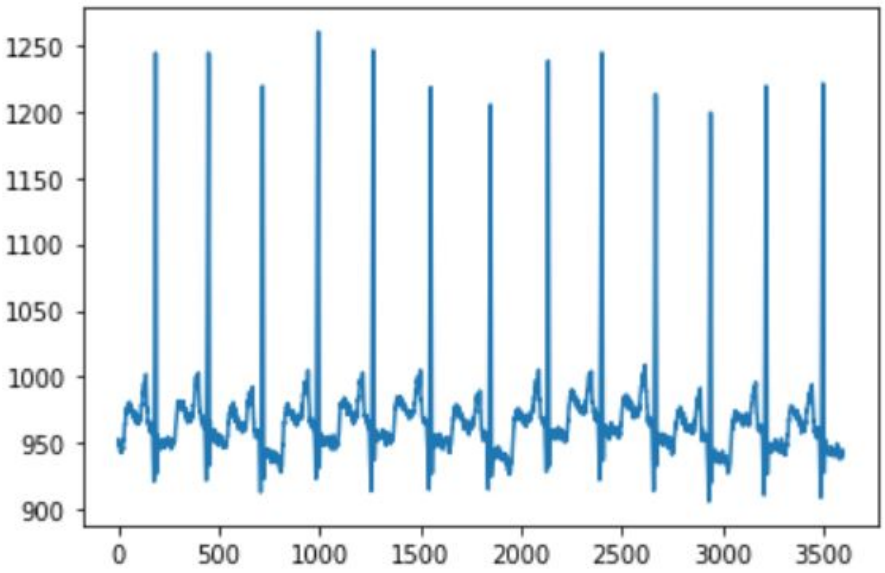
تم الاعتماد على قاعدة بيانات MIT-BHA والتي تحوي عينات يصل عددها ال482 وتتضمن الحالات التالية:

الحالة الطبيعية Normal

1- انقباض بطيني مبكر Premature Ventricular Contraction (PVC)

2- إحصار(التهاب) الحزيمة اليسرى Left Bundel Branch Block (LBBB)

كل عينة من البيانات عبارة عن إشارة مكونة من 13 دور وبواقع 3600 عينة ضمن الإشارة الكاملة.



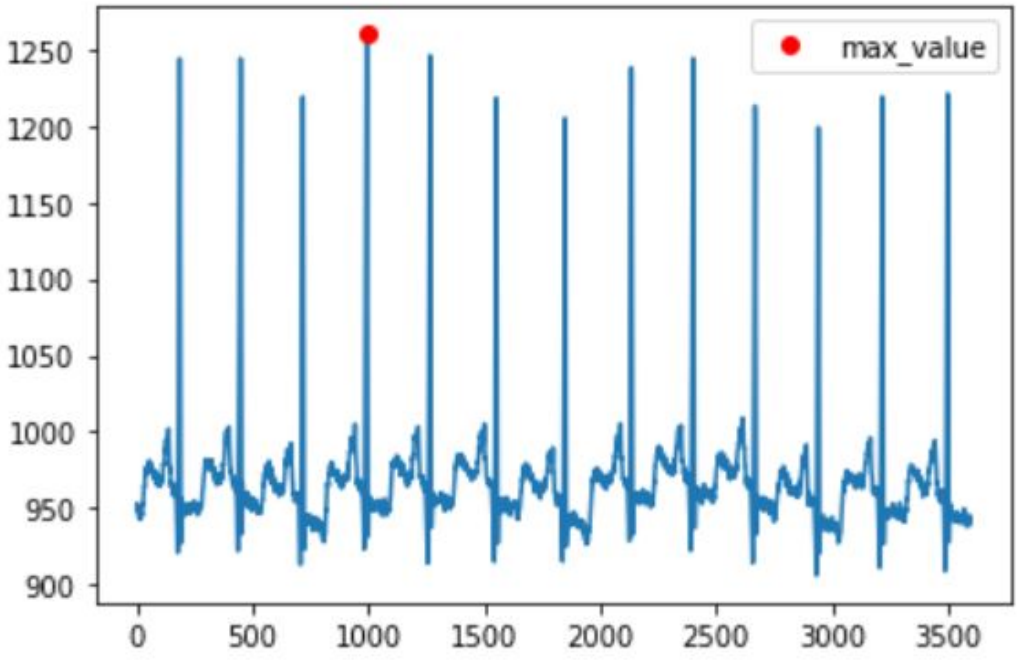

عدد العينات لكل حالة في قاعدة البيانات كما هو مبين في الجدول

| الحالة | عدد العينات | الترميز |
|---|---|---|
| **Normal** | 246 | 0 |
| **PVC** | 103 | 1 |
| **LBBB** | 133 | 2 |

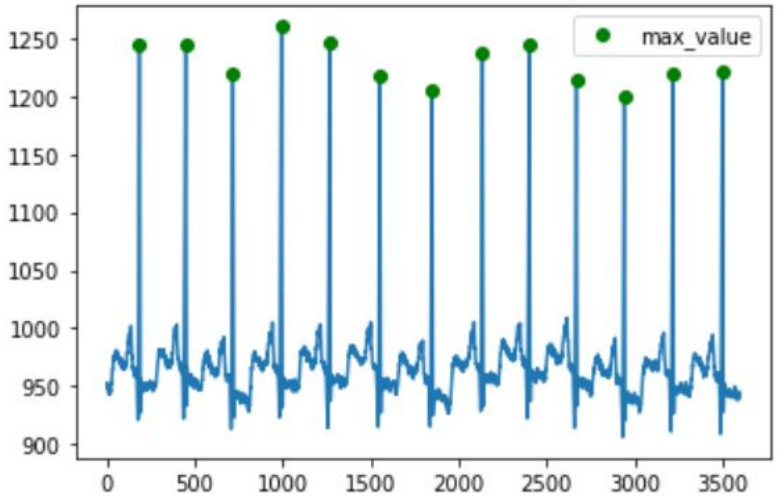
### 3-1-2- معالجة البيانات

نظراً لقلة عدد البيانات بالنسبة لعدد العينات ضمن كل إشارة تم العمل على تضخيم البيانات وذلك بتقسيم كل إشارة إلى عدد من الإشارات المنفصلة وتم التقسيم على الشكل التالي:

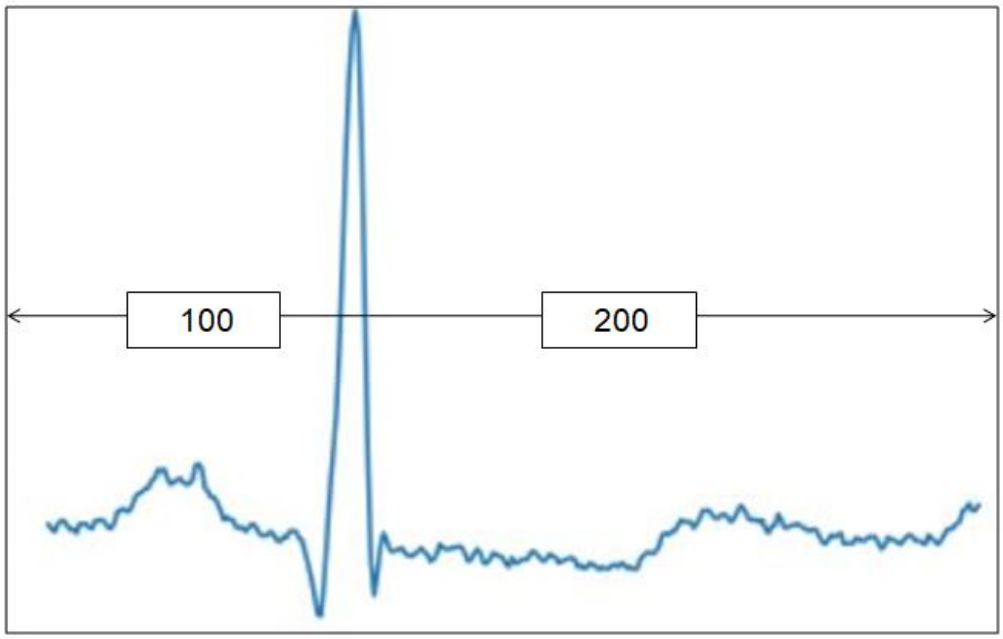
أولاً: إيجاد القمة الأعلى في الإشارة وهي قمة الموجة (R) في أحد أدوار الإشارة. فنحصل على النتيجة التالية.




ثانيا: من أجل باقي قمم (R) نقوم بأخذ القمم التي تشكل 90% من القمة (R) المكتشفة في الخطوة السابقة وتكون النتيجة:




ثالثا: عند كل قمة مكتشفة في الخطوة السابقة نأخذ 100 خطوة إلى الخلف و200 خطوة إلى الأمام. فنحصل على دور واحد للإشارة.




وبالتالي يتم تكبير البيانات التي معنا لتصبح 1880 عينة، فيصبح عددها بعد الزيادة كالتالي:

| الحالة | عدد العينات | الترميز |
|---|---|---|
| **Normal** | 984 | 0 |
| **PVC** | 412 | 1 |
| **LBBB** | 532 | 2 |

وبعدها يتم تمرير مرشح وسطي على كل إشارة جديدة لإزالة الضجيج المرافق.

**3-1-3- استخراج السمات**

قمنا بإعداد خوارزمية باسم (find_PQRST) للقيام باستخلاص عدة سمات وجدناها ذات قيمة في تصنيف الحالات المدروسة وهذه السمات هي:

1- الموجة P وموقعها.

2- الموجة Q وموقعها.

3- الموجة R وموقعها.

4- الموجة S وموقعها.

5- الموجة Tوموقعها.

6- المسافة P-Q

7- المسافة P-R

8- المسافة Q-R

9- المسافة R-S

10- المسافة S-T

| السمة | الدلالة |
|---|---|
| **P** | تمثل الموجة P إزالة الاستقطاب الأذيني ، مما يؤدي إلى تقلص الأذين |
| **Q** | تمثل موجات Q المرحلة الأولية لإزالة الاستقطاب البطيني |
| **R** | تمثل الموجة R عملية إزالة الاستقطاب البطيني المبكرة |
| **S** | تشير الموجة S إلى إزالة الاستقطاب النهائي للبطينين |
| **T** | تمثل الموجة T عودة استقطاب البطينين. |
| **P-R** | يمثل إزالة الاستقطاب الكهربائي لأذين القلب وبالتالي انتظام وصول الشارة الكهربائية إلى البطينين. |
| **S-T** | يمثل الجزء ST الفاصل الزمني بين إزالة الاستقطاب البطيني وإعادة الاستقطاب |

**3-1-4- خوارزمية استخلاص السمات:**

- استخلاص الموجة R:

الموجة R هي أعلى قمة موجودة في الإشارة لذلك يتم قراءة الإشارة بشكل كامل وكل قيمة كبيرة بالنسبة لجوارين قبلها وبعدها( قمة) توضع ضمن قائمة باسم _temp وبالنهاية يتم اخذ اكبر قيمة والتي تكون هي الموجة (R) وبالتالي نكون قد حددنا قيمة R و موقعها.

- استخلاص الموجة S:

الموجة S هي موجة سالبة بالنسبة للأمواج R و P و T بالتالي يتم تحديد مجال من المحتمل تواجدها فيها وهو هنا المجال بين الموجة R و نهاية الإشارة.

فيتم قراءة المجال المحدد وتحديد كل قيمة دنيا بالنسبة لجوار قبل وبعد وبعدها بتم اختبار ادنى قيمة من بين القيم المكتشفة وبالتالي أيضا نكون قد حصلنا على قيمة الموجة S وموقعها.

- استخلاص الموجة Q :

بنفس طريقة استخراج الموجة S ولكم مع اختلاف المجال, حيث ان المجال المتوقع لتواجد الإشارة Q هو بين بداية الإشارة و الموجة R.

- استخلاص الموجة P:

الموجة P أول قمة كبرى في إشارة القلب قبل R وهي ذات قيمة موجبة وهي عكس الموجة Q وبنفس اتجاه الموجة R ولكن ذات قيمة أقل.

تكون عملية الاستخلاص نفس عملية استخلاص R ولكن بمجال اصغر وهو بين بداية الإشارة حتى الموجة Q.

- استخلاص الموجة T :

الموجة Tهي القمة التي تلي الموجة S لذلك يتم حسابها بنفس طريقة الموجة P ولكن بالمجال من الموجة S حتى نهاية الإشارة.

- استخلاص المسافات بين الأمواج:

وهي عملية بسيطة فبعد استخلاص كل موجة وموقعها يتم حساب المسافات بين المواقع بين النقاط المسجلة ونحصل بالتالي على المسافات المطلوبة.

### 3-1-5- معالجة السمات المستخرجة

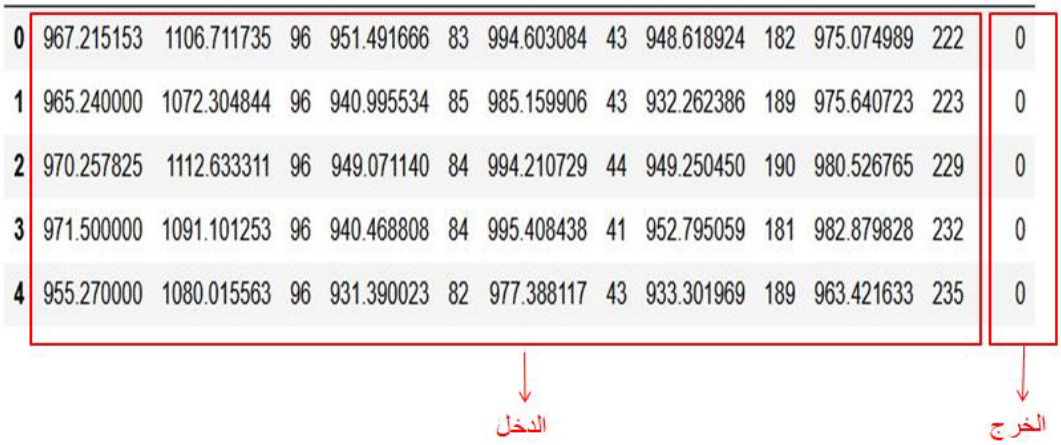
ثم تم ترتيب السمات المستخرجة ضمن قاعدة بيانات جديدة مع الاحتفاظ بالترميز لما تمثله كل مجموعة ميزات من إشارات.

| | m | R | Ri | Q | Qi | P | Pi | S | Si | T | Ti | label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 967.215153 | 1106.711735 | 96 | 951.491666 | 83 | 994.603084 | 43 | 948.618924 | 182 | 975.074989 | 222 | 0 |
| 1 | 965.240000 | 1072.304844 | 96 | 940.995534 | 85 | 985.159906 | 43 | 932.262386 | 189 | 975.640723 | 223 | 0 |
| 2 | 970.257825 | 1112.633311 | 96 | 949.071140 | 84 | 994.210729 | 44 | 949.250450 | 190 | 980.526765 | 229 | 0 |
| 3 | 971.500000 | 1091.101253 | 96 | 940.468808 | 84 | 995.408438 | 41 | 952.795059 | 181 | 982.879828 | 232 | 0 |
| 4 | 955.270000 | 1080.015563 | 96 | 931.390023 | 82 | 977.388117 | 43 | 933.301969 | 189 | 963.421633 | 235 | 0 |

في هذه المرحلة يتم تجهيز خوارزميات تعلم الآلة وتجريب عدة أنواع منها وسيتم اعتماد الخوارزمية ذات النتائج الأفضل.

من اجل التدريب يجب تحديد الدخل والخرج للخوارزمية, حيث انه يتم استخدام خوارزميات التعلم بمشرف.

يتم تحديد الدخل وهو السمات المستخرجة والخرج هو الترميز الخاص بكل حالة



كما يتم تقسيم البيانات بين تدريب واختبار وتجريب:

| اسم الحالة | عدد العينات الكلي | بيانات التدريب %60 | بيانات الاختبار %30 | التجريب 10% |
|---|---|---|---|---|
| **Normal** | 984 | 590 | 296 | 98 |
| **PVC** | 412 | 248 | 123 | 41 |
| **LBBB** | 532 | 319 | 160 | 53 |

### 3-1-6- تدريب واختبار خوارزميات ML المختلفة:

تم تدريب واختبار أربع خوارزميات مختلفة من أجل تصنيف الحالات المعتمدة من أجل اعتماد الخوارزمية ذات النتائج الأفضل في المرحلة التالية.

**الخوارزمية الأولى:**

(Support Vector Machine) هو نموذج خطي لمشاكل التصنيف والانحدار. يمكن أن يحل المشاكل الخطية وغير الخطية ويعمل بشكل جيد مع العديد من المشاكل العملية. فكرة SVM بسيطة: تقوم الخوارزمية بإنشاء خط أو طائرة مفرطة تفصل البيانات إلى فئات.

يحاول SVM تحديد حدود القرار بطريقة تجعل الفصل بين الفئتين واسعًا قدر الإمكان.

وفي حالتنا من الواضح أن هذه البيانات غير قابلة للفصل خطيًا. لا يمكننا رسم خط مستقيم يمكنه تصنيف هذه البيانات. ولكن، يمكن تحويل هذه البيانات إلى بيانات قابلة للفصل خطيًا بأبعاد أعلى. لنضيف بعدًا آخر ونسميه المحور z. ندع الإحداثيات على المحور z تحكمها القيد $z = x^2+y^2$

**الخوارزمية الثانية:**

تم استخدام خوارزمية KNeighbors Classifier. هي نوع من خوارزمية ML الخاضعة للإشراف والتي يمكن استخدامها لكل من التصنيف وكذلك مشاكل الانحدار التنبؤية. ومع ذلك ، فهي تستخدم بشكل أساسي لتصنيف المشاكل التنبؤية في الصناعة. تحدد الخاصيتان التاليتان KNN جيدًا

خوارزمية التعلم الكسول – KNN هي خوارزمية تعلم كسول لأنها لا تحتوي على مرحلة تدريب متخصصة وتستخدم جميع البيانات للتدريب أثناء التصنيف.

خوارزمية التعلم غير البارامترية – KNN هي أيضًا خوارزمية تعلم غير معلمية لأنها لا تفترض أي شيء عن البيانات الأساسية

تستخدم خوارزمية K– الأقرب للجيران (KNN) "تشابه الميزات" للتنبؤ بقيم نقاط البيانات الجديدة مما يعني أيضًا أنه سيتم تعيين قيمة لنقطة البيانات الجديدة بناءً على مدى تطابقها مع النقاط في مجموعة التدريب. يمكننا فهم عملها بمساعدة الخطوات التالية

الخطوة 1 لتنفيذ أي خوارزمية ، نحتاج إلى مجموعة بيانات. لذلك خلال الخطوة الأولى من KNN ، يجب علينا تحميل بيانات التدريب وكذلك الاختبار.

الخطوة 2 بعد ذلك ، نحتاج إلى اختيار قيمة K ، أي أقرب نقاط البيانات. يمكن أن يكون K أي عدد صحيح.

الخطوة 3 لكل نقطة في بيانات الاختبار ، قم بما يلي :

- احسب المسافة بين بيانات الاختبار وكل صف من بيانات التدريب بمساعدة أي طريقة هي: الإقليدية ، مانهاتن أو مسافة هامنج. الطريقة الأكثر شيوعًا لحساب المسافة هي الطريقة الإقليدية.
- بناءً على قيمة المسافة ، قم بفرزها بترتيب تصاعدي.
- بعد ذلك ، سيختار أعلى صفوف K من المصفوفة التي تم فرزها.
- الآن ، سيتم تعيين فئة لنقطة الاختبار بناءً على الفئة الأكثر شيوعًا في هذه الصفوف

**الخوارزمية الثالثة:**

تم استخدام خوارزمية Decision Tree Classifier. في شجرة القرار ، للتنبؤ بفئة مجموعة البيانات المحددة ، تبدأ الخوارزمية من العقدة الجذرية للشجرة. تقارن هذه الخوارزمية قيم سمة الجذر مع سمة السجل (مجموعة البيانات الحقيقية) ، وبناءً على المقارنة ، تتبع الفرع وتنتقل إلى العقدة التالية.

**الخوارزمية الرابعة:**

تم استخدام خوارزمية Random Forest Classifier هي خوارزمية تعلم خاضعة للإشراف. "الغابة" التي تبنيها، هي مجموعة من أشجار القرار، وعادة ما يتم تدريبها على طريقة "التعبئة". الفكرة العامة لطريقة التعبئة هي أن مزيجًا من نماذج التعلم يزيد النتيجة الإجمالية. تتمثل إحدى الميزات الكبيرة لـ Random Forest في أنه يمكن استخدامها في مشاكل التصنيف والانحدار، والتي تشكل غالبية أنظمة التعلم الآلي الحالية

### 3-1-7- مقارنة النتائج واختيار أفضل خوارزمية

في هذه المرحلة نقوم بمقارنة النتائج التي حصلنا عليها من كل خوارزمية واختيار الخوارزمية ذات القيم الأفضل.

- يبين الجدول نتائج الخوارزمية الأولى SVM:

| Accuracy Of Training | 100% |
|---|---|
| Accuracy Of Testing | **50%** |
| MSE(Mean Squared Error) | **1.282548** |
| MAE(Mean Absolute Error) | **0.756232** |

نلاحظ انخفاض دقة الاختبار والسبب يعود إلى طريقة عمل الخوارزمية حيث أنها تعد خطية وهي ضعيفة في حل مشكلات العالم الحقيقي.

- يبين الجدول نتائج الخوارزمية الثانية KNeighbors Classifier

| Accuracy Of Training | %82 |
|---|---|
| Accuracy Of Testing | **%88** |
| MSE(Mean Squared Error) | **0.581717** |
| MAE(Mean Absolute Error) | **0.307479** |

وهي قيم مقبولة ولكن تم تجريب طرق أخرى للتأكد من الحصول على أفضل نتيجة.

- يبين الجدول نتائج الخوارزمية الثالثة Decision Tree Classifier

| Accuracy Of Training | %99.3 |
|---|---|
| Accuracy Of Testing | **%83** |
| MSE(Mean Squared Error) | **0.530470** |
| MAE(Mean Absolute Error) | **0.289473** |

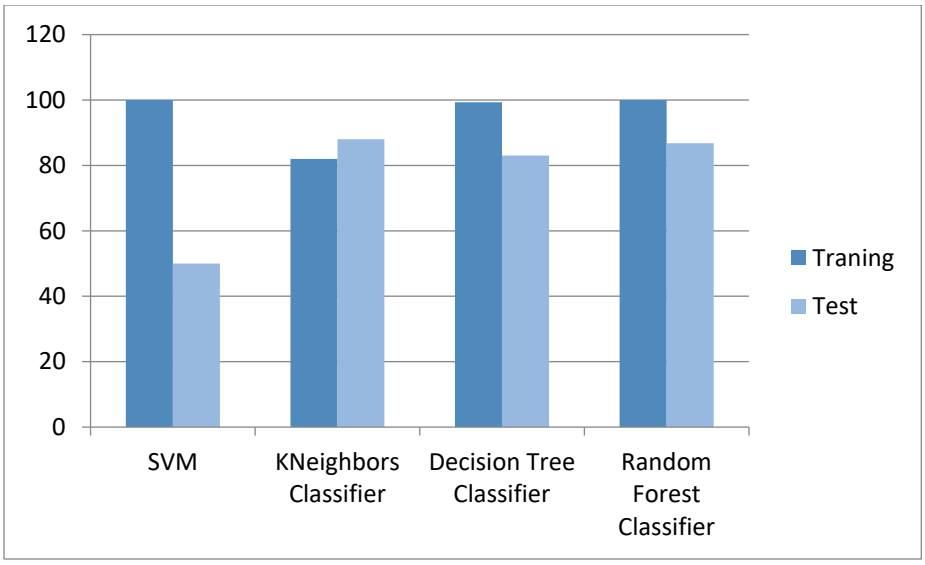
وهي قيم مقبولة ولكن تم تجريب طرق أخرى للتأكد من الحصول على أفضل نتيجة.

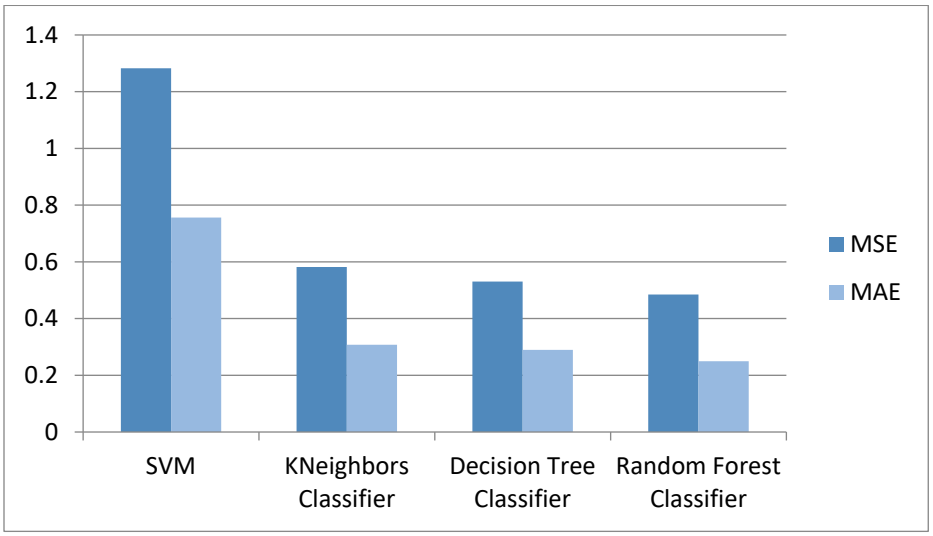
- يبين الجدول نتائج الخوارزمية الرابعة Random Forest Classifier

| Accuracy Of Training | %100 |
|---|---|
| Accuracy Of Testing | **%86.8** |
| MSE(Mean Squared Error) | **0.48476** |
| MAE(Mean Absolute Error) | **0.24930** |

ومن خلال المقارنة نلاحظ أن جميع الخوارزميات باستثناء الخوارزمية الأولى أعطت نتائج دقة أعلى من 80% وهذا بسبب عدم خطيتها.

تم اعتماد خوارزمية Random Forest Classifier حيث أنها ذات أفضل نتائج ب 86% للدقة و 0.249 للخطأ.




## 3-2-مناقشة النتائج ومقارنتها:

تمت مقارنة برنامجنا المقترح مع دراسة تم إجراءها في عام 2019 من قبل جامعة سريويجايا في اندونيسيا.

وكما هو موضح في الجدول تم مقارنة دراستنا المقترحة مع دراسة سريويجايا من حيث قاعدة البيانات المستخدمة, الأصناف المستخدمة, الطريقة المتبعة, موارد الجهاز المستخدم,الدقة التي تم الوصول إليها.

| | دراستنا المقترحة | دراسة جامعة سريويجايا |
|---|---|---|
| **قاعدة البيانات** | MIT–BIH | MIT–BIH |
| **الأصناف المستخدمة** | الخوارزمية تصنف 3 أنواع PVC–LBBB–NORMAL | الخوارزمية تصنف 9 أنواع APC– LBBB–N–PACED–RBBB– PVC–FV– VFW–NE |
| الطريقة **المتبعة** | تم تصميم خوارزمية لاستخراج سمات إشارات الECG ومعالجتها باستخدام خوارزمية ML | تمت معالجة الإشارات ومن ثم استخدام شبكات DAEs للتعلم غير الخاضع للإشراف و أيضاً شبكة DNN كمصنف |
| **موارد الأجهزة المستخدمة** | Corei5–7200U بكرت شاشة GB2 وذاكرة وصول عشوائي 1000 GB وذاكرة 8 GB (RAM) HDD | سيرفر ASUS $8^{TH}$ Generation ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 32 GB هارد SSD 500 وكرت شاشة نيفيديا GB 12 |
| **الدقة التي تم الوصول إليها** | تم الوصول إلى دقة قدرها %86.7 | دقة قدرها %91.73 |

**المزايا:**

1- النموذج المبني يعطي حرية في اختيار السمات المهمة لكل حالة بعد دراستها فزيولوجياً.

2- دقة عالية بعد معالجة السمات المستخرجة يدوياً بالمقارنة مع الاستخلاص التي في حالة الشبكات العصبية.

**المساوئ:**

قلة البيانات المستخدمة في بالتدريب والاختبار,وبالتالي على الرغم من الدقة العالية إلى انه لا يمكن تعميم النموذج على نطاق واسع لأنه من المحتمل أن الدقة غير كافية للتعامل مع بيانات أكبر وأعم.

## التطلعات والمقترحات المستقبلية:

1- توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكثر من 3 حالات لإشارة القلب.

2- يمكن دمج شبكة عصبية التفافية مع برنامجنا من أجل إعطاء دقة أعلى ومرونة أكبر.

3- إعطاء مرونة أكبر للبرنامج تسمح له بقراءة الإشارة القلبية من أكثر من مسرى حيث أنه الآن مبرمج لقراءتها من مسرى واحد وهو Lead II.

# المراجع:


[1]- Benjamin, E.J.; Blaha, M.J.; Chiuve, S.E.; Cushman, M.; Das, S.R.; Deo, R.; de Ferranti, S.D.; Floyd, J;.Fornage, M.; Gillespie, C.; et al. 2017 Heart disease and stroke statistics update: A report from the American heart association. Circulation 2017, 135, 146–603.

[2]- Mitra, M.; Samanta, R. Cardiac arrhythmia classificatio Mitra, M.; Samanta, R. 2013 Cardiac arrhythmia classification using neural networks with selected features Proc. Technol., 10, 76–84. using neural networks with selected features Proc. Technol. 2013, 10, 76–84.

[3]- Tang, X.; Shu, L. Classification of electrocardiogram signals with RS and quantum neural networks. Int. JMultimedia Ubiquitous Eng. 2014, 9, 363–372

[4]- Will, J., (1998) "The Pulmonary Circulation In Health And Disease, 1st ed. Massachusetts: Academy Press.

[5]- Katz, M, A., (2011) "Physiology Of The Heart" , 5th ed. Massachusetts: Harvard Medical School.

[6]- Opie, H, L., (2004) "Heart Physiology From Cell To Circulation".

[7]- Laizzo, A, P. And Xiao, Y. And He, B., (2010) "Cardio Electrophysiology Methods And Models"

[8]- Allegrethi, N. And Guyton, C, A., (1971) "The Textbook Of Medical Physiology"

[9]- Gertsch, M.,(2009) "The ECG Manual: An Evidence-Based Approach

[10]- Niebauer, J. And Ashly, A, E., (2004) "Cardiology Explained"

[11]- Moody, G.B.; Mark, R.G. The impact of the MIT-BIH arrhythmia database. IEEE Eng. Med. Biol. 2001, 20. 45-50